تعرُّف الوحدة

تتناول هذه الوحدة الأنواع الرئيسة من المحركات المستخدمة في أنظمة دفع المركبات الكهربائية والهجينة. سيفهم المتعلمون استخدام مختلف أنواع محركات الدفع التي تعمل بالتيار المتناوب والتيار المستمر، ومواضع تركيب أنظمة الدفع ذات المحركات الفردية وأنظمة الدفع ذات المحركات المدمجة داخل العجلات في المركبات، والمزايا والعيوب التي يوفرها كل نوع.

وستشرح هذه الوحدة نظام الدفع ذي المحرك الفردي ومتطلبات المكونات الإضافية اللازمة لدعم هذا النوع من الدفع. وستدرس البنية الداخلية للمحرك وتوصيلات الأسلاك وأنظمة التشغيل المختلفة، بالإضافة إلى جانب مختلف أنواع الأعضاء الدوارة وعمليات التصنيع.

وسيستكشف المتعلمون أنظمة توصيل العضو الساكن وكيفية عمل أنواعه المختلفة. ستفحص هذه الوحدة بالتفصيل عملية تصنيع مختلف أنواع الأعضاء الدوارة والساكنة، وستولي اهتمامًا خاصًا لكفاءة التصميم وبيئة العمل واستخدام أدوات التصنيع الرشيق (الخالي من الهدر).

وستراجع أيضًا قضايا السلامة. وستحدد معدات التصنيع الشائعة والمتخصصة المستخدمة في عملية التصنيع وتشرحها.

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة، فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل التحقيق أو تحليل دراسة حالة أو إجراء تقييم.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك فعله من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ تعرُّف عمليات تصميم وتشغيل أنظمة دفع محركات المركبات الهجينة والكهربائية		
A.P1 وصف أحد أنظمة الدفع الشائعة المستخدمة في المركبات الهجينة. **تمرين تقييمي 60.1** **A.P2** وصف أحد أنظمة الدفع الشائعة المستخدمة في المركبات الكهربائية. **تمرين تقييمي 60.1**	**A.M1** شرح عمليات تصميم وتشغيل نظامين من أنظمة دفع المحركات في مركبة هجينة وأخرى كهربائية **تمرين تقييمي 60.1**	**A.D1** تقييم كفاءة واستخدام نوعين من أنظمة دفع المحركات في مركبة هجينة وأخرى كهربائية. **تمرين تقييمي 60.1**
نتاج التعلُّم ب تعرُّف أنواع محركات المركبات الكهربائية وبنيتها وتشغيلها		
B.P3 وصف أنواع المحركات شائعة الاستخدام في أنظمة الدفع التي تعمل بالتيار المتناوب والتيار المستمر **تمرين تقييمي 60.2** **B.P4** وصف بناء وتشغيل نوع من الأعضاء الساكنة والأعضاء الدوارة يدخل في تكوين المحركات المستخدمة في المركبات الكهربائية. **تمرين تقييمي 60.2**	**B.M2** شرح بناء وتشغيل المحركات التي تعمل بالتيار المتناوب والتيار المستمر المستخدمة في المركبات الكهربائية، بما في ذلك أنواع الأعضاء الساكنة والأعضاء الدوارة. **تمرين تقييمي 60.2**	**B.D2** تقييم بناء وتشغيل المحركات التي تعمل بالتيار المتناوب والتيار المستمر وأنواع الأعضاء الساكنة والأعضاء الدوارة في المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 60.2**
نتاج التعلم ج تعرُّف معدات وعمليات تصنيع محركات السيارات الكهربائية		
C.P5 وصف المعدات الشائعة والمتخصصة المستخدمة في تصنيع محركات المركبات الكهربائية أو الهجينة. **تمرين تقييمي 60.3** **C.P6** وصف عملية تصنيع محرك كهربائي أو محرك هجين. **تمرين تقييمي 60.3**	**C.M3** شرح إحدى عمليات تصنيع محركات المركبات الكهربائية أو الهجينة، بما في ذلك المعدات الشائعة والمتخصصة المستخدمة في بنائها. **تمرين تقييمي 60.3**	**C.D3** تحليل عملية التصنيع والمعدات المستخدمة لبناء نظام محرك مركبة كهربائية أو هجينة. **تمرين تقييمي 60.3**
نتاج التعلم د فهم عوامل السلامة وبيئة التصنيع المريحة في ما يخص تصنيع محركات المركبات الكهربائية		
D.P7 شرح مشكلات السلامة التي يمكن أن تحدث في أثناء تصنيع محركات المركبات المستخدمة في أنظمة الدفع الكهربائية. **تمرين تقييمي 60.4** **D.P8** وصف عوامل البيئة المريحة التي يجب مراعاتها عند تصنيع محركات المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 60.4**	**D.M4** تحليل عوامل السلامة والبيئة المريحة التي يجب مراعاتها عند إجراء عملية تصنيع محركات المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 60.4**	**D.D4** تقييم عملية تصنيع نظام دفع كهربائي من حيث إجراءات السلامة واستخدام تخطيطات بيئة الإنتاج المريحة. **تمرين تقييمي 60.4**

بدء النشاط

هل تفهم الفرق بين المحركات الكهربائية المتزامنة وغير المتزامنة؟ ما التطبيقات الكهربائية مثل التيار المتناوب والتيار المستمر التي درستها بالفعل؟ هل بنيت محركًا كهربائيًا أساسيًا؟

هل نظرت في إدارة الإنتاج في مصنع للمحركات الكهربائية، هل تعرف ماذا يعني الإنتاج عند الطلب (JIT)؟ اِطَّلع على محتوى الوحدة وأنشئ قائمة بالعناصر التي تعتقد أنك لك معرفة مسبقة بها.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} تعرُّف عمليات تصميم وتشغيل أنظمة دفع محركات المركبات الهجينة والكهربائية.

ب} تعرُّف أنواع محركات المركبات الكهربائية وبنيتها وتشغيلها.

ج} تعرُّف معدات وعمليات تصنيع محركات السيارات الكهربائية.

د} فهم عوامل السلامة وبيئة التصنيع المريحة في ما يخص تصنيع محركات المركبات الكهربائية.

المصطلحات الرئيسة

هجين - مركبة تعمل باستخدام محرك احتراق داخلي ومحرك دفع كهربائي.

محرك الاحتراق الداخلي - محرك بنزين أو ديزل يوفر القدرة لنظام ناقل الحركة، فيدفع ذلك عجلات المركبة.

المحول العاكس - جهاز يحول **التيار المستمر (DC)** إلى **تيار متناوب (AC)**.

وحدة التروس التفاضلية - علبة تروس صغيرة تسمح للعجلات على المحور بالدوران بسرعات مختلفة.

علبة التروس الكوكبية - نظام تروس يُستخدم في مجموعة الدفع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي.

التيار المستمر (DC) - في التيار المستمر تتدفق الإلكترونات في اتجاه واحد.

التيار المتناوب (AC) - في التيار المتناوب، تتدفق الإلكترونات في كلا الاتجاهين.

أ} تعرُّف عمليات تصميم وتشغيل أنظمة دفع محركات المركبات الهجينة والكهربائية

أنظمة الطاقة والدفع المستخدمة في المركبات الهجينة

نظام الدفع

علبة التروس الخطية

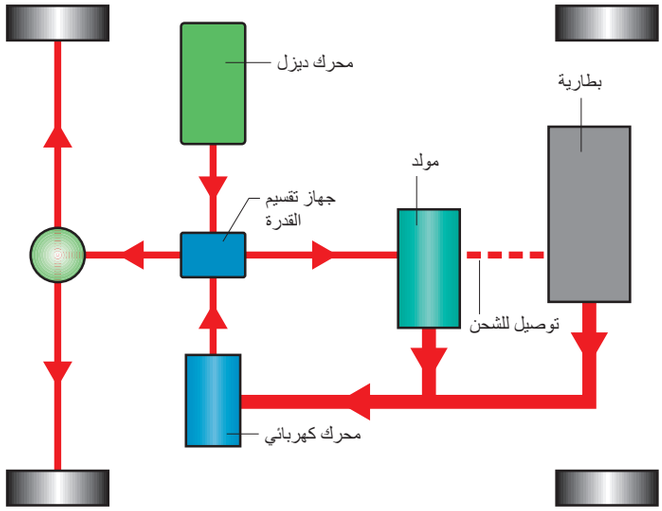
توجد اختلافات ومتغيرات عديدة بين إصدارات المركبات **الهجينة** بسبب اختلاف مجموعات نقل الحركة التي تستخدمها الشركات المصنعة. تضم مجموعة نقل الحركة جميع العناصر اللازمة لتشغيل المركبة الهجينة. تحتوي المركبات الهجينة عمومًا على محرك كهربائي، و**محرك احتراق داخلي**، وبطارية هيدريد النيكل المعدني (NiMH) أو بطارية ليثيوم-أيون، و**محول عاكس (إنفرتر)** ، و**وحدة تروس تفاضلية**.

موضوعات ذات صلة

الوحدة 61: أنظمة الدفع في المركبات الكهربائية تُصنِّف المركبات الهجينة إلى مركبات بنظام إيقاف/تشغيل أو مركبات هجينة خفيفة أو مركبات هجينة كاملة أو مركبات هجينة قابلة للشحن. وكل منها له مزاياه وعيوبه. ثم ينقسم هذا التصنيف إلى تكوين هجين موصل بالتوازي، وهجين موصل على التوالي، وهجين موصل بجهاز تقسيم للقدرة.

- نظام هجين موصل على التسلسل: يشغل محرك الاحتراق الداخلي مولِّدًا كهربائيًّا لشحن البطارية أو تغذية المحرك الكهربائي بالطاقة، دون اتصال ميكانيكي مباشر بالعجلات. يوفِّر هذا المحرك الكهربائي القدرة لتحريك المركبة. ونظرًا لعدم وجود اتصال ميكانيكي بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي، فلا حاجة إلى علبة تروس حيث يمكن للمحرك الكهربائي أن يعمل عبر النطاق الكامل لعدد الدورات في الدقيقة (جميع السرعات). والغرض الوحيد من محرك الاحتراق الداخلي هو إعادة شحن البطارية. يعتبر النظام الهجين الموصل على التسلسل نادرًا بسبب اعتماده فقط على المحرك الكهربائي والبطارية في تشغيل المركبة.
- نظام هجين موصل على التوازي: يمكن لمحرك الاحتراق الداخلي أو المحرك الكهربائي توفير القدرة لتشغيل المركبة، أو استخدامهما معًا لتوفير القدرة للمركبة.
- نظام هجين مزود بجهاز تقسيم القدرة: يجمع بين الأنظمة التسلسلية والتوازية، إذ يتم دمج القدرة من محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي عبر علبة تروس كوكبية ولكنه يحتوي أيضًا على **علبة تروس كوكبية** ومحرك كهربائي ثانٍ.

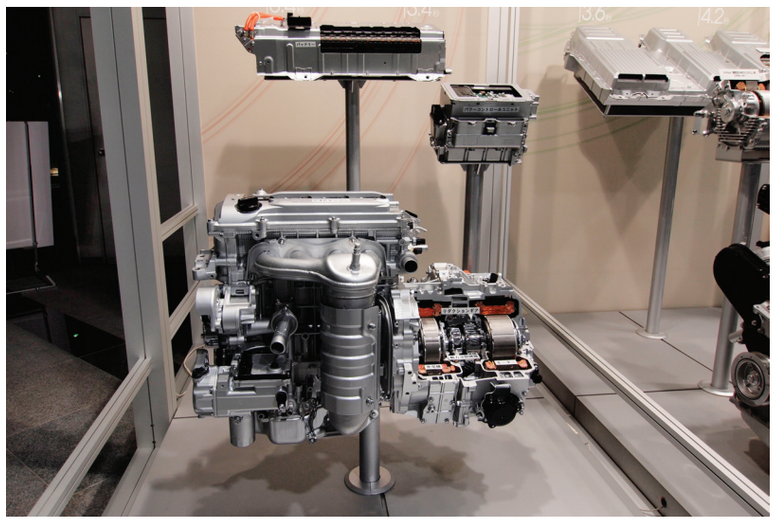
XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 2 24/06/2025 11:06:42 ص



الشكل 60.1 مجموعة نقل الحركة الهجينة.

توضح الصورة أعلاه اتجاه الطاقة من محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي إلى جهاز تقسيم القدرة. يستخدم جهاز تقسيم القدرة مجموعة من التروس الكوكبية بوصفها نظامًا تفاضليًا أو ناقل حركة متغير باستمرار (CVT). يسمح نظام التروس التفاضلي وناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) لمحرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي بالمركبة الهجين بالعمل بقدرات خرج مختلفة أو بقدرات متماثلة عند العمل معًا، وتُنقل هذه القدرة إلى وحدة تروس تفاضلية عبر عمود الخرج.

التصميم التشغيلي



◄ محرك احتراق داخلي من تويوتا مع علبة تروس مدمجة وقابض.

تُظهر الصورة أعلاه محرك احتراق داخلي من تويوتا ومحركًا كهربائيًا مفكوكًا عرضيًا لإظهار أجزائه الداخلية. تحتوي سيارة تويوتا بريوس على محركين، أحدهما يُستخدم في الأساس للقيادة بسرعات منخفضة والرجوع للخلف وشحن البطارية ويُستخدم المحرك الآخر لتوفير القدرة اللازمة لتحريك السيارة. يتحكم جهاز تقسيم القدرة في خرج القدرة الناتج من جميع المحركات ومحرك الاحتراق الداخلي. وبعد ذلك تُنقل القدرة عبر عمود الخرج إلى العجلات.

يمكن للمحركات الكهربائية توفير قدرة فورية والاستجابة لاحتياجات القدرة بسرعة كبيرة، ما يعني عدم وجود تأخير عند الضغط على دواسة المسرّع. وهذا مفيد جدًا عند تجاوز المركبات البطيئة والانعطاف في تقاطعات الطرق. تتميز المحركات الكهربائية باستجابة سريعة لتغيرات السرعة وأداء ممتاز لتلبية احتياجات القدرة المتغيرة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 3 24/06/2025 11:06:44 ص

وقفة للتفكير

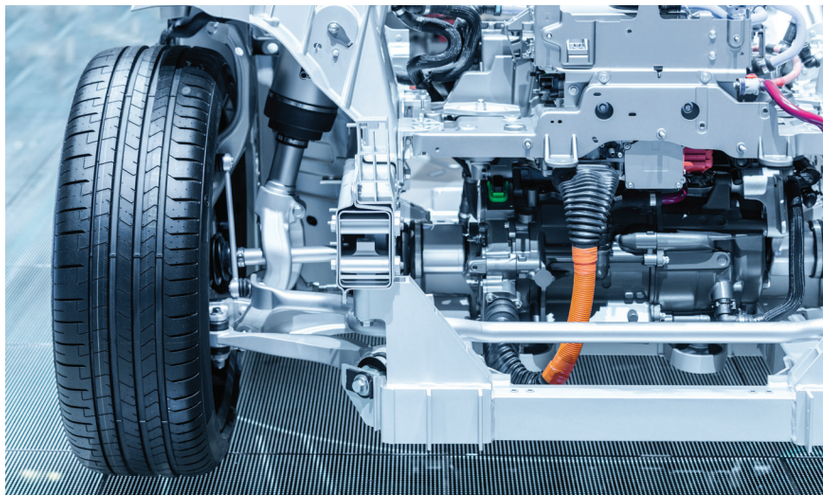
في مجموعات صغيرة، أجروا بحثًا حول سيارة رينو تويزي. يمكنكم استخدام موقع رينو الإلكتروني: https://www.renaultgroup.com/. ما نوع المحرك الكهربائي الذي تستخدمه؟ هل يستخدم محرك هذه السيارة نظام دفع مباشر لتحريك العجلات أم يعتمد في ذلك على نظام ناقل الحركة؟

تلميح

ابحثوا عن مجموعة متنوعة من المصادر التي تشرح نوع المحرك الكهربائي، وموقعه في المركبة، وكيفية اتصاله بنظام الدفع.

توسيع الأفق

في فرنسا، مسموح للأشخاص الذين بلغوا 14 عامًا قيادة سيارة رينو تويزي . أما في ألمانيا فلا يسمح بذلك إلا للأشخاص الذين بلغوا 16 عامًا على الأقل. ما سبب هذا الاختلاف؟



◄ مجموعة الدفع وعمود الخرج في مركبة دفع أمامي هجينة.

دراسة حالة

توماس دافنبورت (1802 — 1851)

وكان هذا المحرك أول محرك كهربائي حقيقي يمكنه أداء مهمة مفيدة. وقد كان إنجازًا كبيرًا مقارنة بالمحركات السابقة التي كانت تقتصر على تشغيل أقراص دوارة أو تحريك الروافع ذهابًا وإيابًا.

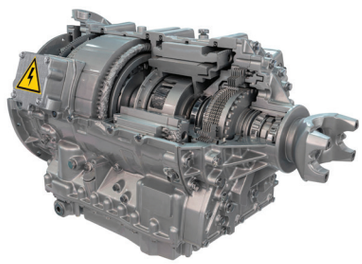
كان هذا المحرك يعمل ببطارية واستخدم كهرومغناطيسية العضو الساكن لإجبار المغناطيس الكهربائي للعضو الدوار على التحرك باستمرار في اتجاه واحد بدلًا من التحرك للأمام والخلف. وكان بناء هذا المحرك يعني إنتاج طاقة ميكانيكية قادرة على تحريك الأشياء. وقد استطاعت محركات دافنبورت تشغيل عربة كهربائية صغيرة.



◄ كان توماس دافنبورت حدادًا في فيرمونت. وقد بنى في عام 1834 أول محرك كهربائي أمريكي يعمل بالتيار المستمر.

ثم تطورت هذه العربة في عام 1850 لتصبح أول عربة كاملة الحجم مخصصة لنقل الأشخاص .

وجدير بالذكر أن المحركات الكهربائية سبقت اختراع المصابيح الكهربائية التي طورها إديسون في حوالي عام 1890.



◄ عرض مقطعي لنظام ناقل حركة في مركبة بضائع ثقيلة يتضمن المحرك الكهربائي الموصول باقتران الخرج عبر ناقل الحركة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 4 24/06/2025 11:06:48 ص

وقفة للتفكير

فكّر في الاختلافات بين مجموعة الدفع في سيارات الدفع الأمامي ومجموعة الدفع في مركبات نقل الأحمال الثقيلة. ابحث عن محرك كهربائي يُستخدم في سيارة كهربائية أو هجينة عادية، وحدد الفولتية العاملة و**عزم الدوران** الناتج عنه. أجري البحث نفسه مع مركبة كبيرة، مثل حافلة. ثم قارن النتائج التي حصلت عليها.

تلميح

ابحث عن مصادر متنوعة من الشركات المصنعة تحدد المواصفات. واستعن أيضًا ببعض المواقع الإلكترونية الجيدة ومقاطع الفيديو المفيدة.

توسيع الأفق

تعمل السيارة بنظام دفع أمامي بينما تعمل الحافلة بنظام دفع خلفي. هل يؤثر هذا في المحرك الكهربائي أو عزم الدوران؟

المصطلحات الرئيسة

عزم الدوران - قوة تدوير جسم مقاسة بالنيوتن متر.

محرك الحذّافة (دولاب الموازنة) - يخزن الطاقة الكهربائية لتوفير التسارع عند الحاجة.



◀ مركبة هجينة تُظهر نظام محرك الاحتراق الداخلي ومجموعة الدفع بالكامل، وتُبرز الحجم الصغير لحزمة البطارية في الخلف.

محركات الحذّافة (دولاب الموازنة)

تعمل **محركات الحذّافة (دولاب الموازنة)** بمبدأ تخزين الطاقة الحركية لإعادة توزيعها في شكل طاقة كهربائية. عادةً ما تُهدر الطاقة الحركية في شكل حرارة ناتجة عن الاحتكاك عند الكبح. عندما تتباطأ المركبة بسبب الكبح، يمكن تخزين ما تبقى من الطاقة الحركية المتولدة في محرك الحذّافة (دولاب الموازنة). تُخزَّن هذه الطاقة لمدة تصل إلى 30 دقيقة تقريبًا. وعندما تحتاج المركبة إلى مزيد من الطاقة الحركية، سواء للتحرك بعد الوقوف أو لتجاوز المركبات البطيئة، تُطلَق الطاقة الحركية المخزنة بواسطة الحذّافة (دولاب الموازنة) داخل محرك الحذّافة (دولاب الموازنة). فيؤدي هذا الإجراء إلى تزويد محرك الدفع في المركبة بالطاقة الكهربائية. يوفّر محرك الحذافة (دولاب الموازنة) عدة مزايا، أبرزها توفير الطاقة بإعادة استخدامها، والمساعدة على تحقيق توازن في قدرة المحرك، وتحسين أداء المحرك.

بحث

تتوافر مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر كيفية بناء وتركيب مجموعة الدفع في مركبة خفيفة. وتتوافر أيضًا مقاطع فيديو تعرض مجموعة الدفع وناقل الحركة المتغير باستمرار لمحرك حذافة (دولاب الموازنة) مُثبت في حافلة ومركبة نقل أحمال ثقيلة. ابحث عن مقاطع فيديو عالية الجودة توضح بنية المركبات ووظائفها.

تتوافر مقاطع فيديو تشرح نظام استرجاع الطاقة الحركية (KERS)، وهو نظام مكونه الأساسي هو محرك الحذّافة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 5 24/06/2025 11:06:49 ص

يوصّل محرك الحذافة (دولاب الموازنة) مباشرةً بالمحرك الكهربائي الذي يعمل على نقل القدرة من محرك الاحتراق الداخلي إلى محرك الدفع في بعض المركبات. ويكون هذا التوصيل عبر ناقل حركة متغير باستمرار أو عبر ناقل حركة مزود بقابض، ما يسمح بنقل القدرة من الحذافة (دولاب الموازنة) إلى نظام الدفع. تستخدم العديد من الشركات المُصنِّعة للحافلات محركات الحذافة (دولاب الموازنة) في أنظمتها. ومع أن تطوير محركات الحذافة (دولاب الموازنة) كان في البداية لاستخدامها في سيارات سباق الفورمولا 1، إلا أن صناعة السباقات تخلّت عنها لاحقًا. ومن جهة أخرى، تستخدم بعض الشركات مصنعة محركات الحذافة (دولاب الموازنة) التي تعمل بشكل منفصل ضمن النظام الكهربائي. انظر الرسم التوضيحي أدناه لرؤية محرك الحذافة (دولاب الموازنة) المنفصل.

مناقشة

يشكل الطلاب مجموعات ثنائية أو ينقسموا إلى مجموعتين، تبحث المجموعة الأولى النقطة **1** وتبحث المجموعة الثانية النقطة **2**. ثم تجتمع المجموعات معًا لإجراء مناقشة نهائية في الصف.

1 ابحث وناقش سبب عدم نجاح محركات الحذافة (دولاب الموازنة) في الفورمولا 1 والتخلي عنها في النهاية.

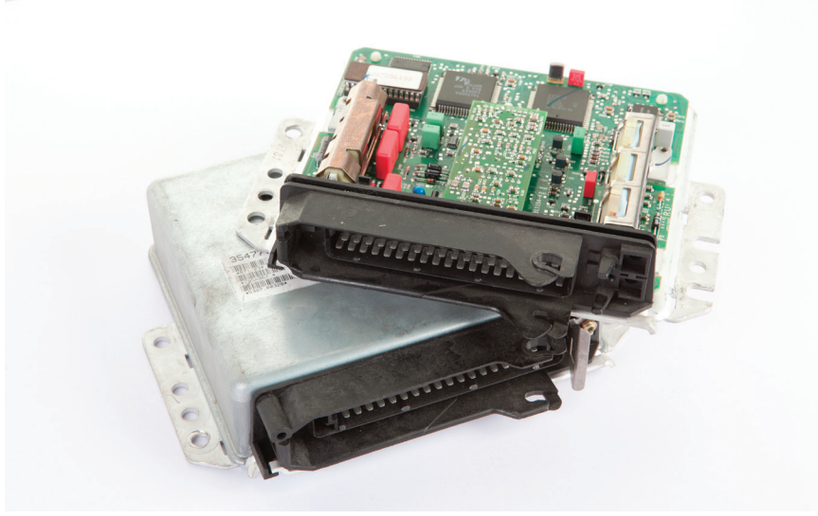
2 فكر في سبب نجاح الحافلات الكهربائية في خدمات النقل العام المحلية، وفق ما هو موضح في الصورة أدناه.



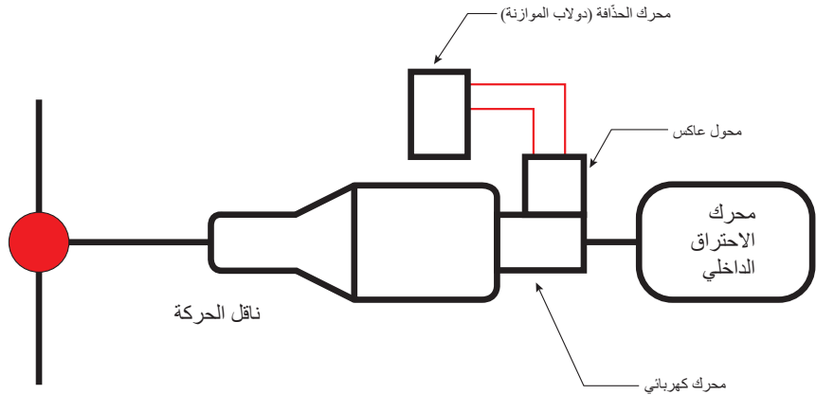
◀ حافلة كهربائية جاهزة للشحن.

تتوافر المحولات العاكسة (الإنفرتر) بأشكال وأحجام متعددة وتستخدم طرقًا مختلفة لإعادة الطاقة إلى البطارية أو محرك الدفع الكهربائي. ويمكن للمحول العاكس التحكم في محرك كهربائي ليعمل مولدًا ويعيد شحن البطارية أو محرك الدفع الكهربائي مباشرة. أما الطريقة الإلكترونية الأكثر شيوعًا فتتمثل في استخدام المحول العاكس الموجود في وحدة التحكم للتحكم في النظام ليسترجع الطاقة عندما يطلق محرك الحذافة (دولاب الموازنة) الطاقة. تتمتع المحولات العاكسة بالقدرة على تحويل التيار المستمر الناتج من العجلات والمحاور أو البطارية إلى تيار متناوب لمحرك الدفع، ثم التحكم في تدفق التيار المستمر العائد إلى البطارية.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 6 24/06/2025 11:06:51 ص



◄ محول عاكس أو وحدة تحكم.

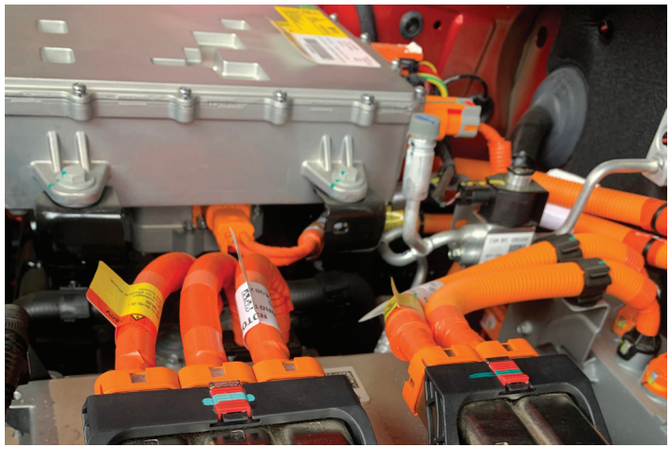


الشكل 60.2 هنا يمكننا أن نرى أن محرك الحذافة (دولاب الموازنة) غير متصل ميكانيكيًّا بنظام ناقل الحركة، بل متصل إلكترونيًا بأسلاك كهربائية، وهذا الأمر يعطي مرونة أكبر في اختيار موقعه.

تعمل الحذافة (دولاب الموازنة) داخل محرك الحذافة (دولاب الموازنة) على تسهيل عملية نقل القدرة وتقليل التفاوتات في عدد الدورات في الدقيقة والاهتزازات. وتخزّن الحذافة (دولاب الموازنة) الطاقة الحركية وتطلقها، تساعد بذلك على توفير الطاقة التي يمكن إعادة استخدامها في الدفع بدلًا من تحولها إلى حرارة. يمكن لمحركات الحذافة (دولاب الموازنة) تحسين الكفاءة باسترجاع الطاقة التي قد يهدرها نظام الكبح في شكل حرارة. ويمكن لنظام الحذافة أن يحسن الكفاءة الإجمالية للنظام بنسب تصل إلى 10-15%. تتمثل المكونات الرئيسة لنظام محرك الحذافة (دولاب الموازنة) في المحرك الكهربائي الذي يتكون من العضو الدوار والعضو الساكن والحذافة (دولاب الموازنة) التي تخزّن الطاقة الحركية وتطلقها. وتوجد مكونات التبريد بالزيت في المحرك الكهربائي وغلاف علبة التروس. ويوجد محول عاكس لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر والعكس ثم توجيه الطاقة المحوَّلة عبر علبة تروس ميكانيكية لتوفير الدفع للمحور. توجد هذه المكونات في محرك كهربائي عالي القدرة متكامل، مع نظام تحكم مدمج عالي الكفاءة يعمل على تنظيم عمل المحول العاكس.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 7 24/06/2025 11:06:52 ص

مع تطور التكنولوجيا، قد تحل محركات الحذافة (دولاب الموازنة) في المستقبل محل البطاريات لتكون طريقة رئيسة لتخزين الطاقة في المركبات الهجينة. في التكنولوجيا الحالية، يجب أن تدور الحذافة (دولاب الموازنة) بنحو 60 000 دورة في الدقيقة حتى تكون فعالة. وغالبًا ما يُشار إلى هذه التقنية باسم نظام استرجاع الطاقة الحركية أو "KERS".



◄ محول عاكس ونظام تحكم متصلان بالمركبة عبر كوابل الجهد العالي يخدمان البطارية والمحرك الكهربائي.

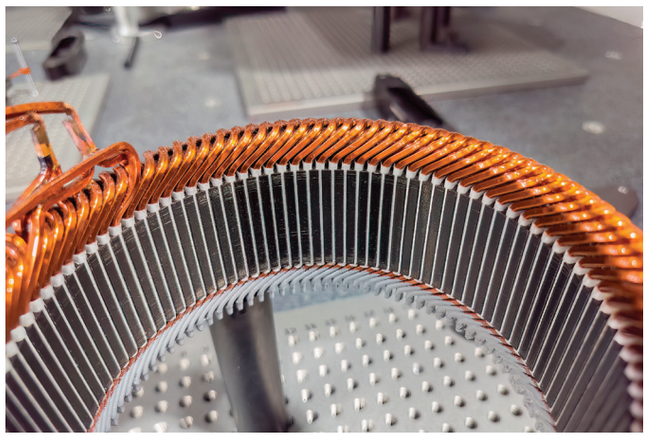
المصطلحات الرئيسة

العضو الساكن - الجزء الثابت من المحرك (يبقى ساكنًا) الذي يولد المجال المغناطيسي (الطاقة الكهربائية) الذي يسمح للعضو الدوار بالدوران.

العضو الدوار - الجزء المتحرك (يلف) الذي يدور لتوفير الحركة الميكانيكية (الطاقة الحركية).

وظيفة المكونات

تحتوي جميع المحركات الكهربائية مهما كان نوعها وحجمها على **عضو ساكن** و**عضو دوار**. يكون العضو الساكن "ثابتًا"، بينما يدور العضو الدوار فهو عضو "متحرك". العضو الساكن هو الجزء الثابت الذي يولد المجال المغناطيسي (الطاقة الكهربائية) ما يؤدي إلى دوران العضو الدوار (الطاقة الميكانيكية)، لأنهما مثل الأقطاب المغناطيسية تتنافر. يتكون العضو الساكن من ثلاثة أجزاء منفصلة: القلب وأسلاك موصلة وإطار. توضح الصورة أدناه العضو الساكن.

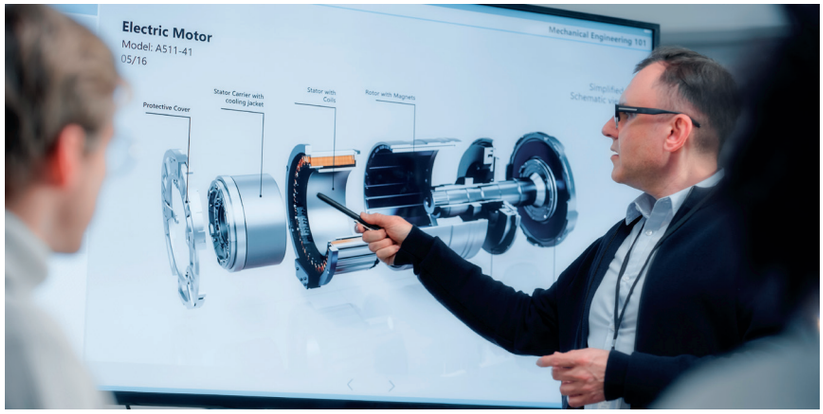


◄ عضو ساكن بملفات ورقائق تصفيح داخلي.

وقفة للتفكير	قارن ووازن بين مزايا وعيوب المحرك الكهربائي ومحرك الحذافة (دولاب الموازنة) في المركبة.
تلميح	ابحث عن مجموعة من المصادر التي تشرح المحركات الكهربائية ومحركات الحذافة (دولاب الموازنة) في المركبات المختلفة. استُخدمت محركات الحذافة (دولاب الموازنة) في سيارات فورمولا 1.
توسيع الأفق	قيّم الفرق بين خرج عزم الدوران للمحرك الكهربائي ومحرك الحذافة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 8 24/06/2025 11:06:53 ص

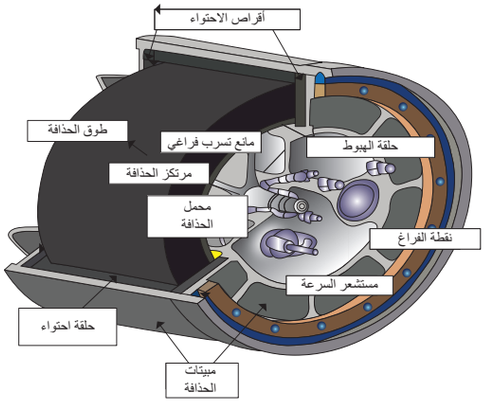
توضح الصورة أدناه الترتيب العام لمحرك كهربائي. أول مكون عند البدء من اليسار هو الغطاء الواقي، ثم يليه غطاء العضو الساكن مع حشية التبريد الخاصة به، ثم يليه العضو الساكن بملفاته النحاسية، ثم يليه العضو الدوار ذو المغناطيسات المدمجة.



◄ الترتيب العام لمحرك كهربائي.

تحتوي الحذَّافة (دولاب الموازنة) الموجودة داخل محرك الحذَّافة (دولاب الموازنة) على سطح مغناطيسي خارجي يدور بسرعة تصل إلى 2 ماخ أي في حدود 1500 ميل في الساعة (2500 كم/ساعة)، وبالتالي لا بد أن تعمل في حيز فراغي لتقليل الاحتكاك.

يجب أن تكون حلقة الاحتواء والغلاف الخارجي آمنين وقويين جدًا لاحتواء الحذافة (دولاب الموازنة). يمكن فصل محركات الحذَّافة (دولاب الموازنة) عن النظام من خلال دمج قابض أحادي الاتجاه تلقائي و/أو قابض فصل. يسمح القابض أحادي الاتجاه بفصل الطاقة التي تمر إلى الحذَّافة (دولاب الموازنة) عندما تزداد دوراتها وتصل إلى الحد الأقصى. عندما تحتاج المركبة إلى التسارع وتتطلب الطاقة، تنخفض دورات الحذَّافة (دولاب الموازنة) إلى الصفر وتطلق الطاقة في شكل طاقة كهربائية، وعندما تتسارع المركبة، تزداد سرعة الحذَّافة (دولاب الموازنة)، وتبدأ في تخزين الطاقة مرة أخرى. النظام الهيدروليكي هو نظام ضغط منخفض يضمن التحكم في وظائف النظام.



الشكل 60.3 عرض مقطعي لحذافة (دولاب الموازنة) من محرك حذافة (دولاب الموازنة).

يُعشَّق القابض أحادي الاتجاه ويفصل تعشيقه عن نظام الدفع عمومًا عن طريق نظام التحكم الكهربائي أو الهيدروليكي في المركبة، وذلك على عكس المركبات التي تستخدم محرك احتراق داخلي. والقابض أحادي الاتجاه هو المكون الموجود بين الحلقات الداخلية والخارجية لنقل عزم الدوران أو تعليقه. عِلمًا بأن عزم الدوران يُنقل في اتجاه واحد فقط، ولا يُنقَل في الاتجاه المعاكس.

الجدول 60.1 وظائف مكونات المحرك المزود بعلبة التروس

المحرك المزود بعلبة التروس	الوظيفة
وظيفة العضو الدوار	عمود العضو الدوار مكون مركزي في المحرك الكهربائي. عمود العضو الدوار هو العمود الحامل لقلب العضو الدوار المصفح بالرقائق وبالتالي ينقل عزم الدوران إلى ناقل الحركة.
وظيفة العضو الساكن	هو الجزء الثابت من النظام الدوار في المحرك الكهربائي، ويوفر العضو الساكن المجال المغناطيسي الذي يحرك العضو الدوار.
أنظمة المبيت (الغلاف)	تحتوي على جميع الأجزاء المتحركة مثل المحركات الكهربائية وعلب التروس ومحركات الاحتراق الداخلي لمنع دخول الأوساخ وعزل الأجزاء المتحركة والحفاظ على هيكل آمن.
أعمدة الدفع الدوارة	توفر الدفع الدوراني للمحاور والعجلات وأنظمة التروس التفاضلية، سواء من محرك الاحتراق الداخلي أو من المحركات الكهربائية.
تروس التدوير (التشغيل)	تسمح بنقل سرعة الدوران المطلوبة باستخدام آلية مجموعة التروس، ويحافظ ناقل الحركة المتغير باستمرار على التوازن الصحيح في عدد الدورات بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 9 24/06/2025 11:06:55 ص

الجدول 60.2 وظائف مكونات محرك الحذَّافة

محرك الحذَّافة (دولاب الموازنة)	الوظيفة
العضو الدوار	يحافظ العمود المركزي أو العضو الدوار الموجود في غلاف الحذَّافة (دولاب الموازنة) على الدوران المستقر للحذَّافة (دولاب الموازنة)، خاصة أنها تدور بسرعة عالية.
العضو الساكن	العضو الساكن هو الجزء الثابت في المحرك الكهربائي.
المُخمد	يقلل القيود أي يمنع أي تأثير غير مرغوب فيه.
القابض أحادي الاتجاه	يتحكم في اتجاه الدوران ويمنع نقل عزم الدوران في الاتجاه المعاكس.
المشغل	يولد قوة، ومثال ذلك الأسطوانة الهوائية.
مشغل قابض الفصل	لتوفير الطاقة. عند فك تعشيق القابض، يفصل المحرك عن مجموعة الدفع. وعند الكبح، تُخزن الطاقة المتولدة في البطارية.
قناة التبريد	تشتت الحرارة المتولدة وتوقف أي ارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن يتسبب في انخفاض الكفاءة وزيادة التآكل وخلق حالة من الإخفاق المبكر.

أنظمة الطاقة والدفع المستخدمة في المركبات الكهربائية

نظام الدفع

تعد المحركات الكهربائية أكثر كفاءة من محركات الاحتراق الداخلي بفضل نسب الطاقة العالية إلى الوزن التي توفر عزم الدوران فعال في نطاق واسع من السرعات المختلفة. وتكون محركات الاحتراق الداخلي أكثر كفاءة عند التشغيل بسرعة ثابتة واحدة.

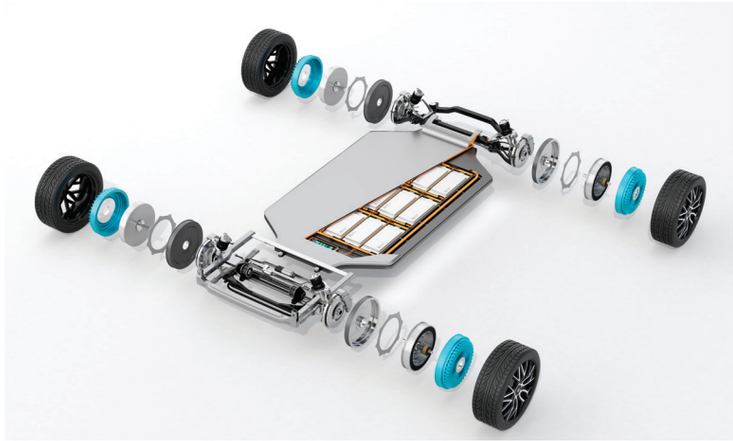
تستخدم سيارة (نيسان ليف) نظام دفع يعتمد على محركات مدمجة داخل العجلات (المعروفة أيضًا باسم المحركات المثبتة في العجلات)، طورته شركة نيسان. يحتوي النظام على محركين متزامنين يعملان بمغناطيس دائم بقدرة 80 كيلو واط، ووحدات تحكم إلكترونية متكاملة. يُثبت هذان المحركان في العجلات الأمامية مباشرةً، ويتم التحكم في كل عجلة بشكل مستقل. يوفر هذا النظام عزم دوران مستقلًا في كل عجلة، حيث يمكن أن يصل العزم إلى 280 نيوتن-متر لكل عجلة. يتيح وضع المحركات بالقرب من العجلات تحكمًا أفضل في عزم الدوران، لأن وحدات التحكم الإلكترونية تدير كل محرك على حدة لتحقيق ثبات أعلى. يُعرف هذا النظام عمومًا باسم نظام الدفع المباشر المستقل لكل عجلة.

يركَّب كل من المحرك، والمحول العاكس المزود بحلقة مكثف، ووحدة التحكم في الصُرة مع نظام الكبح. يحتوي محرك الصُرة على عضو دوار كبير، ويكون العضو الساكن داخل غلاف الصُرة. أما محمل العجلة فيكون محملًا مدمجًا مثبتًا داخل العضو الدوار. وهذا يقلل عدد المكونات لأنه لا حاجة لاستخدام نظام تروس تفاضلي أو علبة تروس. تحتوي العديد من الدراجات والسكوترات الكهربائية على محركات كهربائية مدمجة في العجلات.

مناقشة

اعملوا ضمن مجموعات، ابحثوا وناقشوا فوائد المحركات الكهربائية المدمجة في العجلات.

توسيع الأفق: قيِّموا مزايا وعيوب المحركات المدمجة في العجلات.



◄ المحركات مدمجة في العجلات.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 10 24/06/2025 11:06:57 ص

التصميم التشغيلي

تُركَّب المحركات الكهربائية عادةً على محور المركبة الكهربائية، وتُثبت على المحور الأمامي أو الخلفي للمركبة. تُظهر الصورة أدناه محركًا كهربائيًا كبيرًا يمكن تركيبه على المحور الخلفي لحافلة أو مركبة نقل أحمال ثقيلة. أما السيارات الكهربائية فتتبع نفس التكوين أو تكوينًا مشابهًا، ولكن المكونات والتجميعات تكون أصغر حجمًا.



◄ نظام محرك فردي للخدمة الشاقة مثبت على المحور الخلفي لحافلة أو مركبة نقل أحمال ثقيلة.

غالبًا ما يكون المحرك الأحادي لمحور العجلات الأمامية محرك دفع متزامن بمغناطيس دائم. ينقل هذا المحرك الدفع إلى العجلات الأمامية أو الخلفية عن طريق نظام دفع مباشر. توفر المحركات الكهربائية استجابة فورية لعزم الدوران، بغض النظر عن موقع الدفع بمجرد الضغط على دواسة المسرع، وذلك بسبب انتقال المحرك الكهربائي من صفر دورة إلى الحد الأقصى من الدورات بسرعة كبيرة. وهذا مفيد جدًا عند تقاطعات الطرق.

في العموم، تحتوي السيارات الكهربائية المزودة بمحرك كهربائي واحد على نظام ناقل حركة أحادي السرعة، وعلبة تروس ذات نسبة ثابتة تقع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحور. تستخدم أنظمة ناقل الحركة في المركبات الكهربائية محول عاكس يحول التيار المستمر الناتج من البطارية إلى تيار متناوب. وبعد ذلك، يُرسل التيار المتناوب إلى محرك كهربائي يستخدم مغناطيسات كهربائية داخل العضو الساكن لتدوير العضو الدوار الداخلي. فيولد هذا عزم الدوران الذي يدفع عجلات المركبة. يوفر محرك الدفع الكهربائي للمركبة عزم دوران كامل بعدد دورات منخفضة جدًا. وهذا يوفر علاقة معقولة بين عدد الدورات في الدقيقة والقدرة عند مقارنتها بمركبة ذات محرك احتراق داخلي تحتوي على ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مع علبة تروس بست أو ثماني سرعات.

عادةً ما تكون وصلة السرعة الثابتة (CV) للكرة ثلاثية القوائم في نهاية دخل عمود الدفع الدوار في المركبة. والغرض منها نقل عزم الدوران والحفاظ على السرعة ثابتة. ومن ثم، الحفاظ على هذا العزم حتى عند حدوث تغييرات في السرعة أو الحركة الزاوية.

وقفة للتفكير	قارن بين مزايا وعيوب المحرك الكهربائي المدمج في العجلة والمحرك الكهربائي المثبت على المحور الأمامي أو الخلفي.
تلميح	ابحث عن المصادر ذات الصلة من شركات مثل بروتيان.
توسيع الأفق	قيّم الفرق بين المحرك الكهربائي المدمج في العجلة والمحرك الكهربائي المثبت على نظام المحور.



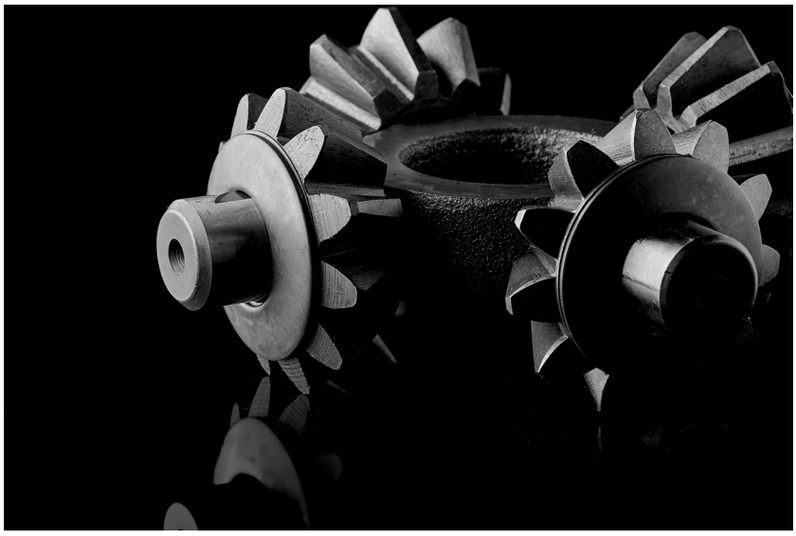
◄ عمود الدفع الدوار، موصول بوصلات السرعة الثابتة الكروية ثلاثية القوائم.



◄ وصلة سرعة ثابتة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 11 24/06/2025 11:07:00 ص

ينقل نظام التروس التفاضلية القدرة من عمود الدفع الدوار إلى المحاور. ويسمح هذا النظام لعجلة السيارة بالعمل بسرعات مختلفة عندما تتحرك في منعطف. تقسِّم التروس التفاضلية عزم الدوران المتاح بين العجلات.



◄ تروس تفاضلية.

بحث

ابحث كيفية عمل نظام التروس التفاضلية على المحور الخلفي العادي في المركبة، ثم طبِّق ذلك على الاستخدام في المركبة الكهربائية.

وظيفة المكونات

يمكن تركيب العضو الدوار لنظام الدفع المباشر في صُرة العجلة في مركبات ذات نظام الدفع المباشر المدمج في العجلة أو يمكن تركيبه على العجلة نفسها أو على محمل العجلة. وعلى شاكلة مماثلة، يمكن تركيب العضو الساكن على اللوحة الخلفية أو مكونات التعليق. يحتوي محرك الدفع المباشر المدمج في العجلة أيضًا على إلكترونياته، مثل المحول العاكس أو نظام التحكم، وغالبًا ما يكون مشابهًا للمحول العاكس الموضح أعلاه.

يمكن تركيب العضو الساكن في مواضع مختلفة في نظام المحرك غير المباشر. فمثلًا يمكن تركيبه حول العضو الدوار داخل غلاف علبة التروس، أو يمكن وصله بعناصر تحكم إلكترونية مثل المحول العاكس. شاهد الصورة السابقة الواردة في هذا الجزء التي تظهر محولًا عاكسًا نموذجيًّا موصَّلًا بأكبال الجهد العالي.

غالبًا ما يشار إلى مجموعة التروس الحلقية بالتروس الكوكبية (انظر الصورة). الترس الخارجي الكبير هو حامل الكواكب. وتدور تروس الكوكب حول الترس المركزي الذي يُسمَّى ترس الشمس. يعمل هذا النظام كعلبة تروس بعدد غير محدود من النسب. ويُستخدم عندما يكون التصميم المدمج والتأثير التفاضلي مرغوب فيهما. تتغير نسبة تروس المركبة الكهربائية بحسب الترس المطلوب (ترس الشمس، أو الترس الحلقي، أو حامل الكواكب) ويُثبِّت القابض النسبة. تنتقل القدرة إلى أعمدة الخرج من نظام ناقل الحركة عبر نظام التروس التفاضلية. وتدور أعمدة الخرج لتوفير القدرة لصُرر العجلات.



◄ تروس كوكبية.

وقفة للتفكير اشرح فوائد استخدام نظام تروس الشمس والقمر في المركبة الكهربائية.

تلميح سيساعدك البحث عن مقطع فيديو لنظام التروس الكوكبية، الذي يشار إليه أحيانًا باسم نظام تروس الشمس والقمر. قد يحتوي المركز الذي تدرس فيها على نموذج لهذا النظام.

توسيع الأفق قارن بين نظام التروس الكوكبية ونظام ناقل الحركة اليدوي القياسي في المركبة اليدوية.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 12 24/06/2025 11:07:02 ص

الجدول 60.3 مكونات نظام الدفع المباشر ووظائفها

الدفع المباشر	الوظيفة
العضو الدوار	هو المكون المركزي للمحرك الكهربائي. أسطوانة العضو الدوار هي الأسطوانة الحاملة لقلب العضو الدوار المصفح بالرقائق وبالتالي تنقل عزم الدوران إلى صُرة العجلة.
العضو الساكن	هو الجزء الثابت من النظام الدوار. في المحرك الكهربائي، يوفر العضو الساكن المجال المغناطيسي الذي يحرك العضو الدوار.
الإلكترونيات	توفر الإلكترونيات أنظمة التحكم اللازمة للتحكم في المحركات الكهربائية.
نظام التبريد	يعمل على تبريد المكونات مثل المحرك الذي يُبرد في الغالب بالهواء، والبطاريات التي تستخدم نظام تبريد سائل، مع مشعاع، وأنظمة ناقل الحركة التي غالبًا ما تُبرَّد بالزيت.
المحامل	توفر نظام تدوير شبه خالٍ من الاحتكاك بين العمود والتجويف.
محامل العجلات	غالبًا ما تكون هذه محامل أسطوانية مستدقة وتوفر نظامًا دوارًا شبه خالٍ من الاحتكاك بين صُرة العجلة والعجلة، ما يوفر مقاومة ضد الكبح والانعطاف.

الجدول 60.4 مكونات ووظائف نظام الدفع غير المباشر

الدفع غير المباشر	الوظيفة
العضو الدوار	هو المكون المركزي للمحرك الكهربائي. عمود العضو الدوار هو العمود الحامل لقلب العضو الدوار المصفح بالرقائق وبالتالي ينقل عزم الدوران إلى ناقل الحركة.
مُركَّب في المركز	العضو الدوار المُركب في المركز يدور في مركز المحرك الكهربائي للمركبة وينقل الدوران إلى ناقل الحركة في النظام غير مباشر.
أنظمة التروس	توفر تغييرًا سلسًا من نسبة إلى أخرى ويمكن أيضًا تثبيتها على نسبة واحدة.
أنظمة التبريد	تعمل هذه الأنظمة على تبريد المكونات مثل المحركات التي غالبًا ما تُبرَّد باستخدام حشيات التبريد، والبطاريات التي تستخدم نظام تبريد سائل مع مشعاع، وأنظمة ناقل الحركة التي تُبرَّد في الغالب بالزيت.
نظام التروس التفاضلية	يسمح للعجلات على المحور الخلفي بالدوران بسرعات مختلفة للتعامل مع منعطفات الطريق.

تمرين تقييمي 60.1 A.P1, A.P2, A.M1

تتدرب في شركة مصنعة للمركبات. ولإثبات فهمك لأنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة، طلب منك مديرك إعداد تقرير عن أنظمة الدفع المستخدمة في نقل الحركة في المركبات الهجينة والكهربائية وتضمين مخططات توضيحية مشروحة . قيّم نوعين من أنظمة الدفع المستخدمة في المركبات الكهربائية الخفيفة والمركبات الهجينة.

يجب أن يشمل تقريرك أنظمة الدفع في كلا النوعين من المركبات.

يجب أن يتناول التقرير خيارات موضع محرك الدفع، وكيفية توفير الدفع في كل نظام، ومزايا وعيوب كل نوع. بالنسبة للأنظمة المرتبطة بالدفع، قيّم موضعها وآلية تشغيلها ومدى ملاءمتها وكفاءتها والمساعدة التي يمكن أن تقدمها للأنظمة الميكانيكية الهجينة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 13 24/06/2025 11:07:02 ص

ب تعرُّف أنواع محركات المركبات الكهربائية وبنيتها وتشغيلها

أنواع محركات المركبات الكهربائية شائعة الاستخدام وتشغيلها

تعمل المحركات ذات علبة التروس الخطية في الغالب بتيار متناوب (AC)، ومع ذلك توجد بعض المحركات التي تعمل بالتيار المستمر (DC) قيد الاستخدام. تميل محركات التيار المتناوب إلى تقليل خسائر الاحتكاك لأنها لا تحتوي على مسفرات ومبدلات. يحتوي كل من محرك التيار المتناوب ومحرك التيار المستمر على عضو دوار وعضو ساكن. وتحتوي جميع المحركات الكهربائية مهما كان نوعها وحجمها على عضو ساكن وعضو دوار.

فكِّر مليًّا

يكون العضو الساكن "ثابتًا"، بينما يدور "العضو الدوار".

المصطلحات الرئيسة

محرك غير متزامن - العضو الدوار والعضو الساكن غير متزامنين.

الانزلاق - الفرق بين دوران المجال المغناطيسي وعمود العضو الدوار. ويزداد الانزلاق مع الحمل.

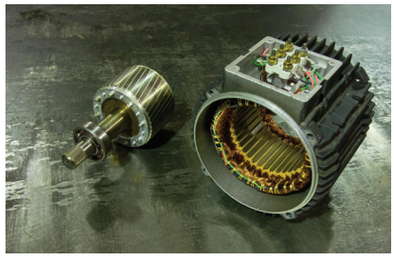
محرك متزامن - العضو الدوار والعضو الساكن متزامنين.

محركات التيار المتناوب

المحرك غير المتزامن

يُعرف المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار المتناوب **بالمحرك غير المتزامن**، وهو غير متزامن لأن المجال المغناطيسي الدوار للعضو الدوار والعضو الساكن غير متزامنين. فعند التسارع، يتأخر المجال المغناطيسي للعضو الدوار عن مجال العضو الساكن قليلًا. وعند التباطؤ، يعمل المحرك غير المتزامن مولِّدًا يوفر الكبح المسترجع للطاقة، ويتقدم المجال المغناطيسي الدوار للعضو الدوار قليلًا على العضو الساكن. يشار إلى هذا التغيير في المجالات المغناطيسية الدوارة **بالانزلاق** ويصل عمومًا إلى خمسة في المائة وذلك بحسب تصميم المحرك.

يمكن أن يحتوي المحرك غير المتزامن على عضو دوار ذي قفص سنجابي أو عضو دوار ذي لفائف. تعرض الصور في هذه الصفحة مثالًا عن كلا النوعين، وسنناقش الاختلافات بينهما بمزيد من التفصيل لاحقًا في الوحدة.



◄ عضو دوار ذو قفص سنجابي مع عضو ساكن في محرك صناعي.



◄ عضو دوار ذو لفائف.

الجدول 60.5 مزايا وعيوب المحرك غير المتزامن.

المزايا	العيوب
الكفاءة عالية جدًا	تكلفة الإنتاج عالية
احتياجات التبريد قليلة	الحاجة إلى مواد أرضية نادرة
كثافة القدرة عالية	فقدان المغناطيسية (خطر نظري أي نادر الحدوث)

المحرك المتزامن

يتمثل الاختلاف الرئيس بين محركات الحث غير المتزامنة والمحركات **المتزامنة** ذات المغناطيس الدائم في كيفية توليد المجالات المغناطيسية الدوارة في العضو الدوار والعضو الساكن وكيفية عملهما معًا. في المحرك المتزامن ذي المغناطيس الدائم، ينتج المغناطيس الدائم في العضو الدوار مجالًا مغناطيسيًا دورانيًا. وتنقفل المجالات المغناطيسية الدوارة للعضو الدوار والعضو الساكن معًا فلا يوجد أي انزلاق.

غالبًا ما يكون المحرك في المركبات الهجينة أو المركبات الكهربائية ذات المحرك الكهربائي الأحادي محركًا متزامنًا بمغناطيس دائم متزامن لأن هذا النوع من المحركات يمكن أن يعمل بكفاءة تصل إلى 95 في المائة.

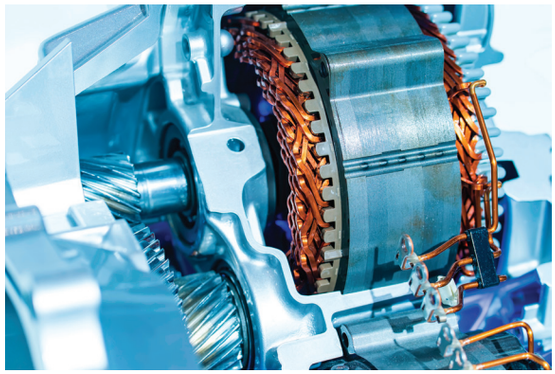
XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 14 24/06/2025 11:07:04 ص

الجدول 60.6 مزايا وعيوب المحركات المتزامنة.

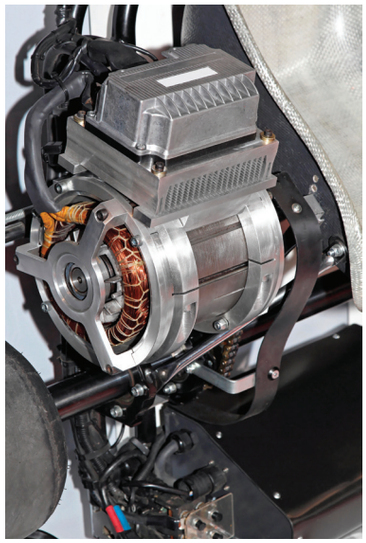
المزايا	العيوب
الكفاءة جيدة	احتياجات تبريد كبيرة
تكلفة التصنيع منخفضة	كثافة القدرة قليلة
لا تتطلب مواد أرضية نادرة	كفاءة أقل مقارنة بالمحركات الأخرى
موثوقية شبه مثالية	

ملف العضو الدوار

يوفر الملف الدبوسي في الأعضاء الدوارة للمركبات الكهربائية محرك دفع عالي القدرة والكفاءة. ويستخدم الملف الدبوسي قضبان نحاسية مسطحة. يُثنى هذا السلك النحاسي بحسب الشكل المطلوب، على غرار دبابيس الشعر، ثم يُدخَل في رصة العضو الساكن.



◄ ملفات دبوسية في نهاية محرك كهربائي لمركبة كهربائية.



◄ عضو دوار سلكي مجدول لمركبة كهربائية.

تُستخدم الأسلاك المجدولة في المحركات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة الحجم. في العضو الدوار ذو السلك المجدول، يُصنَع العضو الدوار من سلك نحاسي ذو قطر صغير، وهو اقتصادي في التصنيع وسهل التشكيل.

مبادئ التشغيل

يعمل المحرك غير المتزامن، الذي يعرف أيضًا بالمحرك الحثي، بالتيار المستمر من البطارية ويستخدم محولًا عاكسًا لتحويله إلى تيار متناوب، ثم ينشئ العضو الساكن مجالًا مغناطيسيًا دوارًا. بعد ذلك، يحاول العضو الدوار اللحاق بالعضو الساكن، لكنه لا يحقق ذلك أبدًا. يُستخدم المحرك غير المتزامن بشكل أساسي في المركبات الكهربائية المستخدمة للقيادة بسرعات أعلى لفترات طويلة.

في المحرك المتزامن، يعمل العضو الدوار كمغناطيس كهربائي، لأنه يشارك في إنشاء المجال المغناطيسي. وبالتالي، فإن سرعة دورانه تساوي تردد التيار الذي يمد المحرك بالطاقة. ويعد المحرك المتزامن مثاليًا للقيادة في جميع أنحاء المدينة أو البلدة لأن هذا النوع من القيادة يتطلب تكرار التوقف والانطلاق بسرعات منخفضة. تعمل كل من المحركات المتزامنة وغير المتزامنة عكس اتجاه دورانها وتسمح بالكبح المتجدد الذي يمكن استخدامه لتخزين الطاقة.

تتأثر كفاءة المحرك الكهربائي أيضًا بحجمه ونوع وعدد أقطابه ووزنه. وتُقاس الكفاءة عادةً بحساب النسبة بين طاقة خرج العمود وطاقة الدخل الكهربائية.

محركات التيار المستمر

تُعرف الإشارة إلى محركات التيار المستمر (DC) باسم المحركات ذات المسفرات. وذلك لأن محركات التيار المستمر تستخدم مسفرات ومقومًا لتبديل اتجاه التيار الكهربائي في لفائف المحرك. وتتميز هذه المحركات بتصميم أبسط مقارنة بمحركات التيار المتناوب، وتُعرف بعزم الدوران العالي. وتعد مناسبة للمركبات التي تتطلب تسارعًا وتباطؤًا متكررين. غالبًا ما تُستَخدم محركات التيار المستمر لتشغيل الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي. وعادةً ما تكون هذه المحركات أقل تعقيدًا وبأسعار معقولة مقارنة بمحركات

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 15 24/06/2025 11:07:06 ص

التيار المتناوب. أما جانبها السلبي فيتمثَّل في كثرة الصيانة بسبب الحاجة إلى استبدال المسفرات والمبدل.

تُستخدم محركات التيار المستمر عديمة المسفرات في العموم لتوفير الدفع للمركبات الكهربائية البحتة الصغيرة.

يوجد العضو الدوار في الجزء الخارجي من المحرك ويتصل مباشرة بالعجلة. بينما يوجد العضو الساكن داخل المحرك. ولا يحتاج هذا النوع من المحركات إلى نظام تروس خارجي.

تطبيق النظرية

يمكن بناء محرك ببطارية ومغناطيس صغير وبعض الأشرطة وبعض مشابك الورق - تتوافر التعليمات على الإنترنت. استغل الوقت وابدأ التطبيق.

مبادئ التشغيل

توجد المحركات الكهربائية في العديد من الأجهزة المستخدمة يوميًا. يُوصَّل محرك التيار المستمر مباشرةً بمصدر طاقة، عادةً بطارية، وتعتمد سرعة دورانه اعتمادًا مباشرًا على تدفق التيار. تؤدي زيادة التيار إلى دوران أسرع. من السهل نسبيًا تصنيع محركات التيار المستمر. ولا توفر الكثير منها القدرة الكافية لدفع المركبة، ولكن يمكن استخدامها لتشغيل ماسحات الزجاج الأمامي على سبيل المثال.

تُستخدم محركات التيار المتناوب، وتحديدًا المحركات الحثية، تقليديًا في المركبات الكهربائية بسبب بساطتها وقوتها وفعاليتها من حيث التكلفة. وتعمل المحركات الحثية بمبدأ الحث الكهرومغناطيسي وتعتمد على مجال مغناطيسي دوار. يُنتج العضو الساكن (الجزء الثابت) من المحرك مجالًا مغناطيسيًا دوارًا، بينما يحفز العضو الدوار (الجزء المتحرك) تيارًا ويُشكل عزمًا لدفع المركبة. ولا تحتاج محركات التيار المتناوب مسفرات ولا مبدلات، ما يجعلها قليلة الصيانة وفعالة.

تتمثل إحدى المزايا المهمة لمحركات التيار المتناوب في ارتفاع نسبة عزم الدوران إلى الوزن، وهذا يسهم في تحسين التسارع والأداء العام. إضافة إلى ذلك، في بعض التطبيقات، يمكن الاستغناء عن علبة التروس، لكن ليس دائمًا، ما يبسط تصميم نظام الدفع ويقلل الخسائر الميكانيكية. ومع ذلك، تتطلب محركات التيار المتناوب عمومًا أنظمة تحكم أكثر تعقيدًا مقارنة بمحركات التيار المستمر.

وقفة للتفكير تحتاج الدراجة إلى محرك كهربائي. ما نوع المحرك الذي ستختاره؟

تلميح إذا لم تكن متأكدًا، أجري بحثًا عن الدراجات الكهربائية.

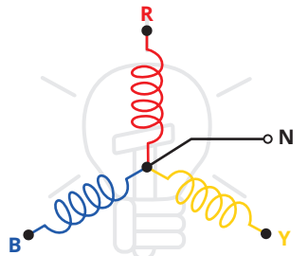
توسيع الأفق تحقق من عزم دوران وكفاءة المحرك الكهربائي في الدراجة وحلِّل لتحديد المحرك الصحيح للآتي:

- تضاريس جبلية أو المناطق ذات الأجواء العاصفة.
- التضاريس المسطحة.

بناء العضو الساكن وأنواعه وتشغيله

التوصيل النجمي للفائف العضو الساكن

يُوصَّل العضو الدوار ذو اللفائف دائمًا بالتوصيل النجمي. وهذا يسمح بتوصيل مقاومات خارجية على التوالي مع اللفائف. يمكن استخدام التوصيل النجمي للعضو الساكن.



توصيل نجمي (Y)

الشكل 60.4 توصيلات نجمية.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 16 24/06/2025 11:07:06 ص

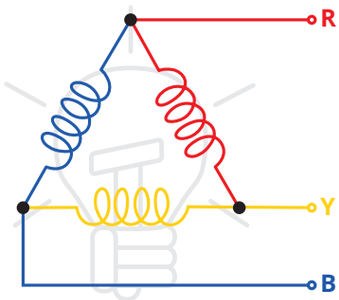
التوصيل المثلثي للفائف العضو الساكن

تُشغَّل المحركات المتزامنة بتوصيل مُثلثي للعضو الساكن.

وقفة للتفكير	ارسم التوصيلات الفعلية لمحرك التيار المتناوب بنوعيه المتزامن وغير المتزامن.

وقفة للتفكير	ارسم مخططًا لتكوين التوصيل النجمي وتكوين التوصيل المثلثي. اشرح سبب استخدام التوصيل المثلثي أو النجمي.
تلميح	ابحث عن ن أنظمة التوصيل النجمي أو المثلثي في الكتب أو المواقع الإلكترونية التي تدور مواضيعها حول تكنولوجيا الكهرباء.
توسيع الأفق	قَيِّم فوائد النظام النجمي والمثلثي.

وقفة للتفكير	أنشئ رسمًا تخطيطيًا للعضو الدوار والعضو الساكن داخل محرك كهربائي وأضف توضيحات كاملة لإظهار المجالات المغناطيسية واتجاه الدوران.
تلميح	توجد العديد من الرسوم التخطيطية على الإنترنت والعديد من كتب التكنولوجيا.
توسيع الأفق	استخدم مكونات بسيطة لبناء محرك كهربائي صغير.



توصيل مثلثي (Δ)

الشكل 60.5 توصيل مثلثي.

تطبيق النظرية

احصل على محرك قديم غير متزامن ذي لفائف وافحص المسفرات. حاول اكتشاف البلى.

كيف يمكنك أن تعرف أن المسفرات تتعطل في أثناء تشغيل المحرك؟

أنواع بناء العضو الدوار وتشغيله

في المحرك ذي القفص السنجابي، يتكوَّن العضو الدوار من أسطوانة من القضبان المعدنية المثبتة غالبًا بزاوية صغيرة مع بعضها. تُضم أطراف القضبان المعدنية بحلقة أسطوانية تربط الوحدة معًا. اسم المحرك الكهربائي مشتق من هذا القفص. ويُحفَّز الدوران بمجال مغناطيسي ينشئه العضو الساكن الدوران ولا يوجد أي مصدر طاقة خارجي.

في المحركات ذات القفص السنجابي، يُستخدم التوصيل المثلثي للأعضاء الساكنة. وهذه هي الطريقة الوحيدة ميكانيكيًا التي يمكن بها توصيل قضبان العضو الدوار لإنشاء دائرة مغلقة. تعتبر المحركات ذات القفص السنجابي سهلة البناء والتكوين، فبنيتها رخيصة مقارنةً بالمحركات ذات حلقة التوصيل الانزلاقية، نظرًا لعدم وجود العديد من الأجزاء، مثل عدم وجود حلقات توصيل انزلاقية أو جلبات. وتتمتع هذه المحركات بكفاءة عالية إلا أن عزم دورانها منخفض.

المحرك ذو اللفائف، المعروف أيضًا باسم المحرك ذي الحلقة الانزلاقية، هو محرك حثي تُوصل فيه لفائف العضو الدوار من خلال حلقات الانزلاق بالمقاومة الخارجية، ما يؤدي إلى خرج عزم دوران عالي. ويتحكم تغيير المقاومة في عزم دوران المحرك الكهربائي. لا تساوي سرعة الدوران التي يعمل بها المحرك الحثي ذو الحلقة الانزلاقية السرعة المتزامنة للعضو الدوار. لذلك، هو محرك غير متزامن. المحركات ذات اللفائف أكثر تعقيدًا في البناء بسبب حلقات التوصيل الانزلاقية والجلبات. يمكن تحقيق عزم دوران جيد بفضل المقاومة الخارجية. ولكن تتطلب المحركات ذات اللفائف صيانة دورية بسبب تلف مسفرات الجرافيت. وتعتبر الأعضاء الدوارة ذات اللفائف أقل كفاءة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 17 24/06/2025 11:07:06 ص

المهارات

- المراقبة الذاتية/ التقييم الذاتي/ التعزيز الذاتي للقدرة على مراقبة العمل الشخصي وتقييمه قيمةٌ كبيرةٌ في تحقيق نتائج تعليم ناجحة واكتساب مهارات عالية.

تطبيق النظرية

احصل على محرك كهربائي قديم يعمل بالتيار المتناوب لم يعد يُستخدم. وتأكد من أنه معزول تمامًا عن أي نظام كهربائي. فكِّك المحرك وحدِّد جميع الأجزاء المكونة له.

اعمل بعناية وأمان.

فكِّك محركًا يعمل بالتيار المستمر ومحركًا متزامنًا ومحركًا غير متزامن وأعِد تقريرًا لمقارنة المحركات.

تمرين تقييمي 60.2 B.P3, B.P4, B.M2, B.D2

تتدرب في شركة مصنعة للمركبات، ولإثبات فهمك لأنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة، وطلب منك مديرك إعداد تقرير، مكتمل بالرسوم البيانية المشروحة، حول أنظمة محرك الأقراص لنظام النقل في السيارات الهجينة والكهربائية.

ابحث عن معلومات حول المحركات التي تعمل بالتيار المتناوب والمحركات التي تعمل بالتيار المستمر والأعضاء الدوارة والأعضاء الساكنة المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة. أعِد تقريرًا يقيم بنيتها وآلية تشغيلها.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

ج تعرُّف معدات وعمليات تصنيع محركات السيارات الكهربائية

المصطلحات الرئيسة

التحكم العددي الحاسوبي - نظام للتحكم في الأدوات الآلية، مثل المخارط، بسلسلة من العمليات المبرمجة.

الإنتاج الكمي - إنتاج كميات كبيرة من المنتجات المتماثلة.

معدات التصنيع شائعة الاستخدام

الماكينات الشائعة

أدوات تلقيم الأسلاك وفردها

عادة ما تورَّد الأسلاك النحاسية في شكل ملفات، ولا بد من فردها وتقطيعها بحسب الطول المطلوب قبل استخدامها في المحركات الكهربائية. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام أداة تلقيم وفرد الأسلاك. يُمرر السلك عبر مجموعة من البكرات المزاحة قليلًا، فتصبح أقرب إلى بعضها في أثناء مرور السلك بينها. وبعد فرده، ينتقل إلى مقصلة ليُقطع آليًا بحسب الطول المطلوب.

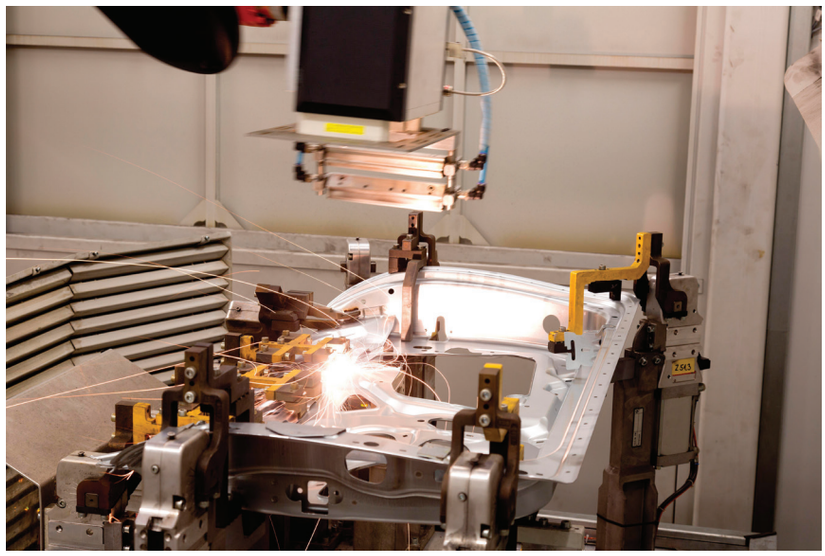
أدوات الثني

تُنفذ عملية ثني الأسلاك لإنتاج كميات كبيرة بماكينات تعمل **بالتحكم العددي الحاسوبي** ومبرمجة لإنشاء الشكل المطلوب. وهذه الماكينات مثالية في **الإنتاج الكمي** للمكونات مثل اللفائف والملفات الدبوسية المستخدمة في الأعضاء الساكنة والأعضاء الدوارة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 18 24/06/2025 11:07:06 ص

أدوات اللحام

يمكن استخدام أدوات اللحام **بالليزر** في لحم وصلات الانصهار أو قطع الأشكال المعقدة. يفيد الليزر في توفير لحامات دقيقة وذات جودة عالية وتقليل الحاجة إلى أعمال ما بعد اللحام، مثل تجليخ اللحام وإزالة التناثر. وذلك بفضل السرعة العالية في عملية المعالجة الأوتوماتيكية التي تنتج الحامًا عالي الجودة وتقلل التشوه الحراري. يمكن أيضًا تشغيل الليزر تلقائيًا عبر تطبيقات التحكم العددي الحاسوبي. يتمثل العيب الرئيس للحام بالليزر في تكلفة شراء المعدات المرتفعة، غير أن الشركات المصنعة الكبرى ستعوض هذه التكاليف بالفوائد الإنتاجية حيث إن اللحام بالليزر أسرع بثلاث مرات من **اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)** أو **اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG)**.



◄ عامل اللحام بالليزر يلحم إطار باب سيارة في شركة مصنعة.

المعالجة الآلية

المعالجة الآلية عملية مرنة للغاية ولكنها تتطلب المهارة لتنفيذها بدقة. يمكن أن تشمل عمليات المعالجة الآلية الحفر والتفريز. ويمكن إجراء هذه العمليات على ماكينة يدوية من خلال تدوير الأقراص يدويًا لإتمام عملية السبك مثل سبك كتلة الأسطوانة أو مبيت المحرك. ستقوم الماكينة بتكرار أو إنتاج مكونات مثل الأعضاء الدوارة، والأعمدة، وأجزاء ناقل الحركة مثل التروس. يمكن أيضًا إنتاج المنتجات بشكل أكثر اقتصادًا على ماكينة تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي مبرمجة لإنتاج المكون. بعد تحميل قطعة العمل إلى الماكينة التي تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي، آليًا أو يدويًا، تُنفذ القطع بحسب الشكل المطلوب. تنتج المخارط اليدوية والمخارط التي تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي منتجات مستديرة الشكل مثل الأعمدة، بينما تنتج المثاقب اليدوية أو التي تعمل باستخدام التحكم العددي الحاسوبي الثقوب والتجويف المعاكس وفتحات التسنين وتكرر مصفوفات أنماط الثقوب. تُعرف المعالجة اليدوية والمعالجة باستخدام التحكم العددي الحاسوبي بالتصنيع الطرحي نظرًا لأنها تزيل المواد.

أعمال الكبس

تشكل أعمال الكبس مكونات من الصفائح المعدنية عن طريق الثني والتخريم والتثقيب والتقطيع، وتُستخدَم لإنتاج الألواح العازلة والأدلة المصنعة للضفائر السلكية وحجيرات البطارية.



◄ مكبس لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية.

المصطلحات الرئيسة

ليزر - جهاز يُصدر ضوء.

اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG) - عملية لحام بالقوس الكهربائي باستخدام مسدس لحام يُلقم بقطب سلكي قابل للاستهلاك محجوب بغاز خامل (الأرجون) لوصل معدنين.

اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG) - عملية لحام تُطبَّق في الغالب على الألومنيوم وتستخدم شعلة (تورش) وتنشئ قوسًا بين قطب التنغستن غير القابل للاستهلاك والمعدن الأصلي. ويُستخدم غاز الحجب الخامل لتبريد التنغستن وبؤرة اللحام.

المهارات

- اتخاذ القرار

تمكنك المعرفة الجيدة بالتقنيات العملية في عملية المعالجة الآلية الثانوية اختيار أفضل طريقة لصنع المكون.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 19 24/06/2025 11:07:08 ص

أداة الكبس في الصورة أعلاه كبيرة جدًّا ومن المحتمل أن تعمل طوال اليوم وكل يوم لكبس وتشكيل علب البطاريات. الأدوات الصناعية التي تشكل وتثني ألواح الفولاذ لهيكل السيارة لا توجد عادةً في المصنع نفسه الذي تُجمَّع فيه المركبات. تشكل الأنظمة المواد من أداة تخريم أو أداة كبس أو قالب مُصنّع أولًا، ثم تجربها الشركة المصنعة بواسطة قوى مختلفة قبل أن تحصل على الشكل المطلوب.

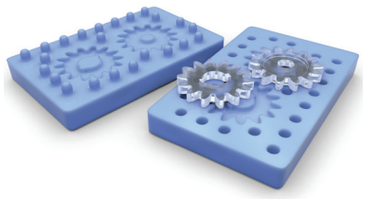
وقفة للتفكير افحص الأقسام الداخلية لمحرك كهربائي. حدد المكونات التي تُشكل بالمعالجة الآلية، والمكونات التي تُشكل بالكبس، والمكونات التي تُشكل بالصب أو القولبة.

تلميح زُر قسم الكهرباء أو قسم الصيانة للاطلاع على محرك كهربائي.

توسيع الأفق اشرح عملية المعالجة الآلية والتشكيل بالكبس ذات الصلة.

القولبة

توجد أنواع مختلفة من القولبة، منها القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ. تُستخدم القولبة بالحقن لإنتاج عدد كبير من الأجزاء البلاستيكية التي تُنتَج بكميات كبيرة، مثل الحلقات وموانع التسرب. ويمكن تنفيذ جميع هذه العمليات آليًا أو باستخدام التحكم العددي الحاسوبي. البوليمرات عادةً ما تكون بوليمرات منخفضة الانصهار مثل أكريلونيتريل بيوتادايين ستايرين (ABS) أو بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) أو بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE). يمكن أن تحتوي القوالب على جزء واحد أو أجزاء متعددة، ويمكن حقن مادتين أو أكثر معًا لإعطاء تأثير ثنائي اللون. تُستخدم القولبة بالنفخ لإنشاء أشكال كروية ونصف كروية والإنتاج الكمي للزجاجات البلاستيكية. تعمل القولبة الفراغية على امتصاص البوليمر إلى قالب. عند القولبة أو السبك، يُنصح غالبًا بتسخين القالب حتى تتدفق مادة السبك أو القولبة بحرية. وغالبًا ما يُنفذ ذلك آليًّا باستخدام آلة إزالة القوالب.



◀ زوج من التروس المسبوكة معروض مع القوالب التي أنتجتها.

السبك شكل من أشكال القولبة، ويستخدم عندما تكون مادة الأجزاء المنتجة مصنوعة من المعدن بدل البلاستيك، وتحمل كلتا العمليتين أفكارًا مشتركة تتمثل في صب / دفع مادة ساخنة إلى قالب. تُسبَك كتل أسطوانات المحرك وأغطية المحرك وناقل الحركة من الألومنيوم. نظرًا لتكلفة القوالب العالية، يتطلب السبك والقولبة إنتاج عدد كبير من الأجزاء لتعويض التكلفة. يُستخدَم السبك عند الحاجة إلى عدد كبير من الأجزاء المعقدة التي يصعب معالجتها أو تشكيلها آليًا. ويمكن إنتاج القوالب لأجزاء مفردة أو متعددة.



◀ أعمدة الكامات المعدنية داخل القالب بعد السبك.

يُشبه السبك بالقالب إلى حد كبير القولبة بالحقن ولكنه يستخدم خلائط غير حديدية مثل الزنك أو خلائط المغنيسيوم. وغالبًا ما تُصنّع منتجات مثل عجلات السيارة باستخدام السبك بالقالب. تكون الدقة في العموم جيدة وغالبًا ما تكون المطابقة الثانوية غير مطلوبة.

يتطلب السبك بقالب الرمل تصنيع نمط خشبي أو معدني للمكون المراد قولبته. ثم تُصنع القوالب في مزيج من الرمل والطين والراتنج، ويُسكب المعدن من خلال فتحة.

آلات التدفئة والتبريد

تُستخدم عدة أنواع من آلات وأجهزة التدفئة في التصنيع، فعلى سبيل المثال تُستخدم الأفران لتسخين المكونات حتى تتصلب وتتغير خصائصها. وتستخدم مشاعل اللحام لتسخين مناطق بعينها (الأجزاء المستهدفة من المكونات). تُستخدم آلات التسخين بالحث الكهربائي لتسخين مناطق بعينها، وفق ما هو موضح أدناه في مثال الفولاذ المسخن. يوضح هذا المثال تطبيق حرارة محلية على نهاية عمود مسنون تعرض للتسخين حتى وصل إلى حرارة حمراء تفوق 750 درجة مئوية. ثم يُبرد العنصر بسرعة داخل الآلة نفسها لتغيير خواص الفولاذ. يُعرف التبريد في السائل، عادةً الماء، باسم الإخماد. تزيد هذه الطريقة من صلابة ومقاومة المادة عن طريق التبريد السريع بالماء أو الزيت أو الهواء مباشرةً بعد التسخين. ويمكن تسخين المكونات في آلات تجفيف قبل التجميع، وذلك لإزالة أي رطوبة أو مياه متبقية.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 20 24/06/2025 11:07:10 ص

التبريد

يُنفَّذ التبريد بأشكال مختلفة وآلات مختلفة. يمكن استخدام الثلاجة لتخزين المواد اللاصقة والمذيبات في درجة حرارة أقل من درجة حرارة البيئة المحيطة. ويمكن تطبيق النيتروجين بواسطة نظام ضغط لتطهير وتنظيف خزانات المعدات وخطوط الأنابيب الهيدروليكية لإزالة الأبخرة والمياه والغازات. ويمكن أيضًا استخدام النيتروجين في أثناء عملية التغليف لضمان نظافة العضو الساكن وخلوه من الحطام والأوساخ قبل تجميعه في بيئة مُتحكم فيها. ويمكن استخدام مواد كيميائية مختلفة في بيئة مُتحكم فيها، مثل خزان مغلق، لتنظيف المكونات قبل التجميع.

تُبرَّد بعض العناصر ببساطة عن طريق الهواء المتدفق بحرية لخفض درجة حرارة المكونات إلى درجة الحرارة المحيطة في عمليات مثل التطبيع الحراري. يؤدي التطبيع الحراري إلى إعادة مادة مثل النحاس إلى حالة الممطولية. وتُبرَّد الأجسام الملدنة في صناديق رمل لإبطاء عملية التبريد بعد تسخينها إلى درجات حرارة مرتفعة. وتوجد طريقة بديلة وهي تسخين المكون إلى درجة الحرارة المطلوبة ثم تبريده في فرن التلدين. يُستخدم التنظيف بالليزر لإزالة راتنجات الايبوكسي من موصلات العضو الساكن. يجب تنظيف آلات الإيبوكسي جيدًا لمنع التلوث والسماح بالتدفق الحر للإيبوكسي.



◀ تطبيق الحرارة المحلية والتبريد السريع، تبلغ درجة حرارة الفولاذ الساخن باللون الأحمر نحو 750 درجة مئوية.

وقفة للتفكير	لإزالة العنصر المسبوك من القالب، تُطبَّق زاوية سحب أو اميل على العنصر المسبوك. افحص أحد مكونات السبك الموجود في ورشة عملك واشرح الطريقة التي تُطبَّق بها زاوية السحب.
تلميح	تهدف زاوية السحب إلى المساعدة على إزالة العنصر المسبوك من القالب.
توسيع الأفق	افحص مكون السبك وتحقق ما إذا كان بإمكانك العثور على النقاط التي أُستخدِمت لصب المعدن ورفعه لإنجاز عملية السبك.

ماكينات الحشوات

تُستخدم الحشوات في عدة أجزاء من المركبات، منها محرك الاحتراق الداخلي وأنظمة ناقل الحركة والعديد من المكونات الأخرى. وتُستخدم في الأساس لإحكام ضم الوصلات لمنع تسرب الزيت والماء. تُصنع الحشوات من مواد متنوعة، مثل الفلين والورق والمطاط وغيرها من المواد الأخرى. وأغلبها تُنتَج بكميات كبيرة وتُقطع بالشكل المرغوب عن طريق الكبس أو التثقيب. الحشيات الورقية المسطحة تُثقب في آن واحد من طبقات مكدسة من المواد.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 21 24/06/2025 11:07:12 ص



◄ آلة تقطيع بالليزر تنتج حشوات.

المصطلح الرئيس

ملفات دبوسية - موصلات منحنية لتشكيل دائرة في نهاية العضو الساكن.

الأدوات المتخصصة

أدوات إدخال الملفات الدبوسية

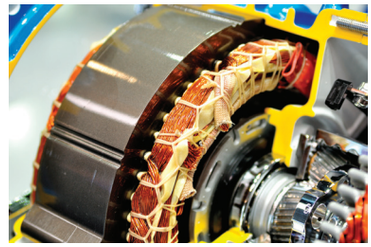
تبدأ **الملفات الدبوسية** بالنحاس المسطح غير الملفوف والمستقيم المطلي بالمينا والمقطع مسبقًا بحسب الطول المطلوب. وتُشكل الملفات الدبوسية بآلة ثني تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي مبرمجة مسبقًا. ويمكن، بدلًا من ذلك، ثنيها حول قالب، غالبًا ما يكون ذلك في عدة مراحل. يُستخدم الثني بالقالب في العادة على مجموعة صغيرة من الملفات الدبوسية الخاصة أو على النموذج الأولي فقط. ويُنَفَذ الإنتاج الكمي باستخدام آلة تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي أو آلة ثني أوتوماتيكية مخصصة. ثم توصل الملفات الدبوسية معًا لتشكيل دائرة كاملة باستخدام تقنية الليزر واللحام بالليزر. وبعد هذه العملية، توصل جميع أطراف الملفات الدبوسية لإنشاء دائرة.

تتوافر العديد من مقاطع الفيديو والكتب التي تتناول الإنتاج الآلي للملفات الدبوسية.

وكذلك الحال في ما يخص لف الملف، تتوافر العديد من مقاطع الفيديو لشرح العملية الآلية.

آلات لف الملفات

كانت ملفات الأعضاء الساكنة والدوارة تُلَف يدويًا، ولكنها عملية تتطلب المهارة وتستغرق وقتًا طويلًا. أما الآن فتُلف على ماكينات لف آلية. يمكن لهذه الماكينات التعامل مع الأسلاك ذات الأقطار المختلفة، من الصغير إلى الكبير. ويمكن تشكيل الملفات آليًا بحسب القطر المطلوب لأن الماكينة تعمل على لف ملف العضو الساكن أو العضو الدوار وتدويره وتحميل الملفات وتفريغ الملفات المكتملة. وهذه العملية آلية بالكامل عند إنتاج الأعضاء الساكنة المستخدمة في المركبات الكهربائية.



◄ ملف لفيفة مربوط على عضو دوار مصفح بالرقائق.

أدوات ربط الأعضاء الساكنة

باستخدام عملية مبرمجة مسبقًا، تعمل آلة ربط الأعضاء الساكنة تلقائيًا على إنتاج العضو الساكن المربوط على النحو الموضح في الصورة أدناه. في عملية البرمجة السابقة تُضبط المعلمات التالية: عدد فتحات العضو الساكن والمسار والنمط والأقطار وأنواع الربط والسرعة والتوتر. يعد الربط ضروريًا لمنع ملفات اللفائف من ملامسة العضو الدوار، ولضمان عدم وجود أي تداخل، ولتقليل الثقوب والفراغات وتحديد محيط العضو الساكن وقطره، ولتبديد أي حرارة. بعد الربط، يصبح العضو الساكن مُحكمًا ويجب ألا يكون هناك تلف في الأسلاك.

تتوافر في الإنترنت العديد من مقاطع الفيديو التي شرح العملية.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 22 24/06/2025 11:07:13 ص

ماكينات تطبيق الراتنج

آلة الطلاء بالمسحوق

آلات التغليف

لتحقيق العزل الكهربائي لأطراف اللحام الخاصة بالملفات الدبوسية، يمكن طلاءها بالمسحوق. يستخدم الطلاء بالمسحوق مسدس رش لتسليط تيار ساخن من المسحوق على الملف الدبوسي، وسرعان ما يتصلَّب هذا المسحوق . وتُستخدم أيضًا راتنجات الايبوكسي وتُطبق بعملية النض (التقطير)، وذلك لملء جميع الفراغات في الملف. حيث يُسخن ملف العضو الساكن إلى 100 درجة مئوية، ثم يُدخَل مغزل ويُدور باستمرار فيتدفق الراتنج على ملفات لفائف العضو الساكن عبر الفتحات. ولا بد من معالجة الراتنج لإنجاز العملية. ولا بد من إجراء عملية التأصيص لتغليف الملف بمواد منخفضة اللزوجة مثل مطاط السيليكون، حيث يغلف مطاط السيليكون الملف النهائي. يمكن أيضًا إجراء التغليف في الفراغ لضمان عدم اندماج الأوساخ والحطام.

غالبًا ما يُستخدم طلاء راتنج الإيبوكسي على لفائف الملفات لأنه يوفر عزلًا أفضل للورق والبلاستيك أكثر من قوالب البوليمر. وقد أدى راتنج الإيبوكسي إلى تبسيط عملية لف ملف المحرك الكهربائي.

وقفة للتفكير يعمل الطلاب في مجموعة صغيرة لبحث جميع العوازل المختلفة. ويبلغون المجموعة الرئيسة بالنتائج التي توصلوا إليها.

تلميح زُر قسم الكهرباء وافحص المحركات الكهربائية المختلفة.

توسيع الأفق قيِّم طرق العزل المختلفة وأعِدَّ تقريرًا بذلك.

آلة الموازنة

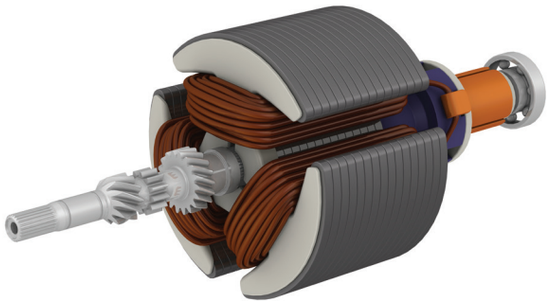
يجب موازنة الأجسام الدوارة مثل العضو الدوار حتى تعمل بسلاسة. إذا لم تعمل هذه الأجسام بسلاسة وحرية، سيؤدي ذلك إلى حدوث اهتزاز وضوضاء والتآكل ثم تتلف في نهاية الأمر. ولتجنب ذلك، تتضمَّن الموازنة تدوير العضو الدوار على كتلتي صمامات أو بكرات بحافة سكين. عند الدوران، ستتوقف أثقل نقطة في العضو الدوار دائمًا في الجزء السفلي من أداة الموازنة. حتى يكون العضو الدوار متوازنًا، لا بد أن يتوقف عند أي نقطة.



◀ آلة موازنة الأعضاء الدوارة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 23 24/06/2025 11:07:14 ص

وقفة للتفكير	قارن بين موازنة العضو الدوار وموازنة عجلة السيارة مع إطارها. أعِد رسومات تخطيطية للعمليتين.
تلميح	اطلب إلقاء نظرة على آلة موازنة العجلات في قسم السيارات أو المرآب.
توسيع الأفق	تحقق من سبب توازن بعض حذافات المحرك أو محرك الحذّافة (دولاب الموازنة).



◄ مقطع جانبي لعضو دوار وعمود.

عمليات تصنيع المحركات الكهربائية

عمليات بناء العضو الدوار

يمكن أن يكون العضو الدوار لفيفة ويمكن أن يحتوي على مغناطيسات دائمة. في المحرك الكهربائي للمركبة، يستقبل العضو الدوار الطاقة الكهربائية ويحولها، عبر المجال المغناطيسي، إلى حركة دورانية. يمكن تقسيم الأعضاء الدوارة إلى أنواع مختلفة، منها ذات القفص السنجابي واللفائف والمغناطيس الدائم.

إنتاج عازل الفتحات الورقي

تُستخدم مواد عزل المحركات، مثل الورق العازل الكهربائي، لمنع ارتفاعات الجهد الكهربائي والصدمات والاهتزازات. ويُنتَج الورق للعزل في الفتحات بعملية آلية. تبدأ هذه العملية بتحميل بكرات الورق في آلة، ووضع قلب العضو الدوار أو قلب العضو الساكن على عمود دوار، ثم دفع الورق إلى الفتحات وقطعه تلقائيًا بحسب الطول المطلوب. يوفر عزل الفتحة حاجزًا بين الأسلاك النحاسية ورقائق التصفيح الفولاذية في العضو الساكن والعضو الدوار. وتتمثل وظيفة هذا العزل في فصل لفيفة الأعضاء الدوارة الموصلة كهربائيًا عن قلبها المصفح بالرقائق.

تركيب أسافين الفتحات

تُصنَّع الأعضاء الدوارة ذات اللفائف أساسًا من بنية قلب **مصفح بالرقائق** يحتوي على فتحات للعوازل. تُركَّب قضبان الموصلات على الجزء الخارجي من العضو الدوار في المساحات المتبقية في القلب المصفح بالرقائق. ويمكن تركيبها يدويًا أو باستخدام معدات الإدخال الآلي. عند التجميع، يشار إلى التصفيح بالرقائق باسم تجميع القرص النجمي. يحتوي التصفيح بالرقائق على عوازل بينية لإيقاف تكون الأقواس الكهربائية. وتُستخدم مادة التصفيح نفسها في العضو الساكن؛ ويمر العضو الدوار من الجزء الداخلي للعضو الساكن عند تثقيبه. تُستخدم الأعضاء الدوارة ذات اللفائف في بعض تطبيقات المحركات الكهربائية، ولكن استخدامها أصبح محدودًا جدًّا لأن محركات المغناطيس الدائم تعتبر أكثر كفاءة.

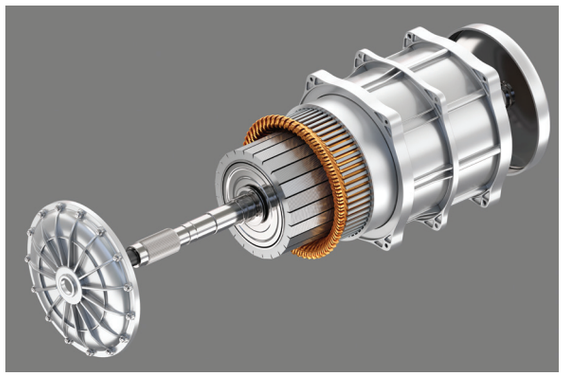
تمثل تجميعات التوصيل النجمي والمثلثي الوصلة الكهربائية لمحرك بدء التشغيل، حيث توفر هذه التوصيلات التوصيل الكهربائي للملفات من مصدر الطاقة ثلاثي الطور لضمان وجود دائرة كهربائية للملفات لإنشاء مجال مغناطيسي. وتُخصص تجميعة الأكواب لحمل الزيت إلى المحامل. لكن حاليًّا تُشحَّم العديد من المحامل مسبقًا ولا تحتاج إلى أكواب لحمل الزيت. يمكن أيضًا دمج أكواب الزيت في الغطاء النهائي أو مبيت عمود الإدارة في المحرك الكهربائي.

المصطلح الرئيس

مصفح بالرقائق - مصنوع من العديد من الصفائح الرقيقة الملصقة ببعضها.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 24 24/06/2025 11:07:16 ص

يعمل التصفيح بالرقائق على زيادة قوة العضو الدوار وتحسين توازنه. تُنظَّف هذه الرقائق وتُطلى عادةً لتوفير العزل، ثم تُلحم معًا لصنع عضو دوار أحادي الغرض. تُوصَّل الرقائق والملفات معًا عن طريق اللحام بالليزر نظرًا لجودة اللحام ودقته. وتُكرر هذه العملية على التوصيلات الكهربائية الملحومة على كل من العضو الدوار والعضو الساكن.



◄ عرض تفصيلي لمحرك كهربائي يُظهر غطاء عمود الإدارة الطرفي، وعمود العضو الدوار، والعضو الساكن، والمبيت، واللوحة الطرفية لعمود الإدارة.

تسخين المبيت وتركيب العضو الدوار

عادةً ما يُركب عمود العضو الدوار المصنوع من الفولاذ المغناطيسي في القلب المصفح بالرقائق بالكبس، ويكون هذا التركيب عندئذ تركيبًا تداخليًّا، أو يُركَّب بربط العمود بالتجويف. أولاً، يُنظف عمود العضو الدوار غالبًا بالليزر لإزالة جميع آثار الغبار وأي زيوت أو شحوم. ويجب أن يُكبس عمود العضو الدوار المصنوع ليثبت بالتركيب التداخلي في القلب المُصفح بالرقائق. بعض الأعمدة تُسخَّن لزيادة قطر موضع تركيب العضو الدوار بحيث يتقلص إلى الحجم المطلوب لعمود العضو الدوار، وهذا النوع من التركيب مُحكم جدًا. يُدخَل عمود العضو الدوار بالضغط أيضًا من خلال المحامل والتروس. العمود هو المصدر الأساسي لخرج القدرة، حيث ينقل قدرة دوران المحرك إلى المعدات المدفوعة. ويجب محاذاة العضو الدوار بدقة لضمان ألا يحدث عدم توازن عند التجميع النهائي.

تجميع المحامل والتروس

عادةً ما تُصنع المحامل والتروس والأعمدة عالية الدقة من الفولاذ. يجب أن تكون المحامل نظيفة جدًا ومشحمة جيدًا لضمان الاحتكاك الأدنى والأداء الأمثل. يجب أن تكون التروس متوافقة مع التروس التي تتزاوج معها لضمان عدم حدوث صرير، فالتروس المصنعة أو المجمعة بشكل سيئ تصدر أصوات صرير عالية.

التشريب

يجري تركيب التروس والمحامل من خلال الضغط عليها في موضعها. وعند الانتهاء، يُغمَس العضو الدوار ويُشرَّب في حمام من الراتنج لحمايته من أي ظروف بيئية.

تُزوَّد المحركات المغناطيسية الدائمة بحلقات توازن لموازنة العضو الدوار (انظر صورة أداة الموازنة أعلاه). وتوازَن الأعضاء الدوارة ذات اللفائف عن طريق إضافة الوزن أو إزالته حتى الوصول إلى حالة متوازنة.

عند اكتمال تجميع العضو الدوار والعضو الساكن، تُثبَّت أغطية عمود الإدارة، حيث توجد المحامل، على التجميعة. توفر أغطية عمود الإدارة غطاءً للمحركات لمنع دخول الأوساخ والزيوت والمياه والظروف البيئية الأخرى.

تعمل محركات المركبات الكهربائية في بيئات قاسية، مثل المطر والثلج والرمل ومغاسل السيارات. لذلك يعد اختبار التسرب مهمًا لضمان عدم دخول الماء فيتسبب في حدوث دارة قِصر. وتستخدم العديد من المحركات الكهربائية الماء أو الجليكول لتبريدها عبر القنوات الداخلية، لذلك يلزم إجراء اختبار أيضًا لضمان بقاء هذا السائل في قنواته. تستخدم معظم الأنظمة غازًا مثل الهيليوم لاختبار المحركات الكهربائية تحت ضغط تتراوح بين اثنين إلى ثلاثة بار.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 25 24/06/2025 11:07:18 ص

المصطلحات الرئيسة

مقاوم - قادر على مقاومة القوة أو التدفق.

ريوستات - مقاوم متغير للتحكم في تدفق التيار.

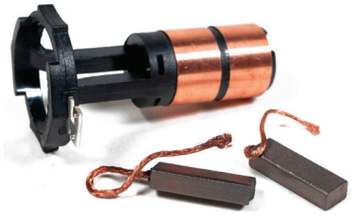
تُنفذ مجموعة من اختبارات الكهرباء والأداء للتأكد من أن المحركات الكهربائية تعمل وفقًا للمواصفات المطلوبة.

يحتوي المحرك الحثي الملفوف على ثلاث حلقات توصيل انزلاقية تُستخدم لإدخال المقاومة في لفائف العضو الدوار. كل حلقة توصيل انزلاقية ترتبط بإحدى الأطوار الثلاث للفائف العضو الدوار بربط نجمي (نتاج التعلم ب). تُوصل مسفرات حلقة التوصيل الانزلاقية، المصنوعة من الجرافيت، بجهاز **مقاوم**، مثل **ريوستات**. عندما تدور حلقات التوصيل الانزلاقية مع الدوار، تحافظ المسفرات على تلامس دائم مع الحلقات وتنقل المقاومة إلى لفائف العضو الدوار، انظر الصورة أدناه. والنتيجة هي توليد عزم دوران عال من تيار منخفض. تُستخدم حلقات التوصيل الانزلاقية فقط عند بدء تشغيل المحرك الكهربائي، وهي ذات كفاءة منخفضة. عندما يصل المحرك إلى سرعة التشغيل أو يقترب منها، تُقصَر حلقات التوصيل الانزلاقية في هذه المرحلة وتفقد المسفرات التلامس. يعمل المحرك بعد ذلك كمحرك حثي بتيار متناوب قياسي، على سبيل المثال محرك ذي قفص سنجابي.

وقفة للتفكير أعِد جدولًا عن مزايا وعيوب محرك كهربائي مزود بحلقات توصيل انزلاقية ومحرك كهربائي من دون حلقات توصيل انزلاقية.

تلميح ناقش مفهوم حلقات التوصيل الانزلاقية مع فني كهرباء.

توسيع الأفق قيِّم استخدام محرك كهربائي مزود بحلقات توصيل انزلاقية ومحرك كهربائي من دون حلقات توصيل انزلاقية.



◀ حلقة توصيل انزلاقية ومسفرات.

عمليات بناء العضو الساكن

العضو الساكن هو الجزء الثابت من المحرك الكهربائي. تُحول الطاقة الكهربائية إلى مجال مغناطيسي يعمل على تدوير العضو الدوار لتوفير دفع لنظام ناقل الحركة.

اللف

تُلَف ملفات الأعضاء الساكنة على بوليمر أو غلاف معدني لإعطاء الترتيب المطلوب للملفات والوصلات لتحقيق جهد الخرج والتيار المرغوبين. وبعد الانتهاء وإتمام التوصيلات والجانب الهندسي، تُرسَل للربط من أجل تثبيت الملف.

الربط

عملية الربط هي العملية التالية، وغالبًا ما تكون هذه عملية آلية وتستخدم التحميل والتفريغ الروبوتيين. قد يخدم الروبوت ما يصل إلى ست آلات ربط أوتوماتيكية. وتعتبر عملية الربط ضرورية لمنع ملفات اللفائف من ملامسة العضو الدوار ولضمان عدم وجود أي تداخل. ويحافظ الربط على الواقي الحراري وأطراف الملف والأسلاك الكهربائية في موضعها الصحيح.

تركيب الملف

يُركَّب الملف في قلب العضو الساكن المصفح بالرقائق. ويمكن تركيبه يدويًا أو باستخدام معدات الإدخال الآلي. وتُستخدم مادة التصفيح نفسها في العضو الدوار، ويمر العضو الدوار من الجزء الداخلي للعضو الساكن عند تثقيبه. تُستخدم الأعضاء الدوارة ذات اللفائف في بعض تطبيقات المحركات الكهربائية للمركبات، ولكن أصبح قليلًا جدًّا لأن محركات المغناطيس الدائم تعتبر أكثر كفاءة.

بحث

الربط: تتوافر العديد من مقاطع الفيديو في الإنترنت تشرح عملية الربط الآلي.

التشكيل النهائي: تتوافر العديد من مقاطع الفيديو في الإنترنت تشرح عملية التشكيل النهائي الآلي.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 26 24/06/2025 11:07:19 ص

التشكيل النهائي

يُرسل العضو الساكن الملفوف بعد ذلك ليُشكل في شكله النهائي. وتُنفذ هذه العملية في آلة التشكيل النهائي التي هي في الواقع عملية كبس، وهذه الآلة مزودة بأداة تشكيل في القاعدة وأخرى في المكبس بحسب الشكل المطلوب. يُغلق المكبس ويدفع الملفات لتصير بالشكل النهائي.

ولإتمام عملية البناء، يُعزل العضو الساكن ويُشرَّب وفقًا للمواصفات المطلوبة باستخدام الورنيش أو الطلاءات الإيبوكسية لحماية اللفيفة من المشكلات البيئية وتوفير السلامة لتجنب أي دوائر كهربائية قصيرة. ثم يخضع بعد ذلك للاختبار الذي يتضمن فحص **الوظيفة** و**العزل** و **الاستمرارية**.

عمليات بناء الوحدة

يحتوي مبيت المحرك الكهربائي على العضوين الساكن والدوار. العضو الدوار الموضح أدناه عبارة عن عضو دوار ذو قفص سنجابي مزود بمحامل على العمود. ويُدخَل في تجميعة العضو الساكن، ويجب إدخاله بعناية ومحاذاته لتقليل أي ظروف محتملة لعدم التوازن. يظهر العضو الساكن في مبيت المحرك مع ملفات لفائف مشكلة ومُسننة ومربوطة. يجب ألا تلمس الملفات أي سطح من أسطح المبيت المعدنية.

تسخين المبيت وتركيب العضو الدوار

يمكن تركيب الأعضاء الدوارة في المبيت باستخدام مكبس التركيب التداخلي، أو بمادة لاصقة لربط العضو الساكن بالمبيت، أو تسخين المبيت وتقليصه ليناسب حجم العضو الساكن.

ثم تُركب أغطية المبيت، مع ضغط المحامل، على التجميعة. تعمل أغطية عمود الإدارة على دعم العضو الدوار داخل العضو الساكن ومنع تعرض الأجزاء الداخلية للمحرك للعوامل البيئية.

وقفة للتفكير احصل على كتالوج للمحامل. ما نوع المحمل المثبت في العضو الساكن؟

تلميح زُر قسم الكهرباء لفحص محامل العضو الساكن.

يمكن تحقيق ملاءمة عمود العضو الدوار من خلال عملية تسخين العضو الدوار لإدخال العمود ثم تبريد العضو الدوار لينكمش إلى حجم العمود. يمكن أيضًا توصيل الأعمدة بالأعضاء الدوارة باستخدام **مجاري الخوابير** و**الخوابير**.

تجميع المحامل والتروس وتركيبها

عمود المحرك متصل الآن بالعضو الدوار. تُوضَع التروس والمحامل وتُضغط في موضعها. العمود هو أداة الخرج الرئيسة للمحرك، ويحرك أي مُعِدة تتصل بالمحرك.

تُوصَّل أطراف المحرك بلفائف العضو الساكن. وتمثل هذه الأطراف طاقة المحرك الداخلية، ما يسمح بتوصيل المحرك بمصدر الطاقة الخاص به.

وقفة للتفكير يعمل الطلاب في مجموعات صغيرة لمناقشة ما يأتي ثم يقدمون تقريرًا للمجموعة الرئيسة.

ما مزايا وعيوب استخدام الحرارة لربط العضو الساكن بالمبيت؟ ما مزايا وعيوب استخدام مادة لاصقة لربط العضو الساكن بالمبيت؟

تلميح تتوافر مقاطع فيديو ومعلومات في الإنترنت.

حاليًّا، تُركَّب الأغطية الطرفية أو أغطية عمود الإدارة عن طريق ربطها لولبيًا في مكانها. وتدعم الأغطية الطرفية المحامل وتحمي المستخدمين من الأجزاء الدوارة والكهربائية.

المصطلحات الرئيسة

الوظيفة - التأكد من أن عمل المكون صحيح وآمن وموافقٌ للمواصفات.

العزل - لا يسمح بتدفق الكهرباء.

الاستمرارية - مسار غير منقطع.

مجاري الخوابير - تتلقى الخوابير لتوفير اتصال إيجابي بين العمود والتجويف.

الخابور - يُدخَل في عمود لتوفير اتصال بتجويف.



◄ محرك كهربائي مزود بملف لفيفة وأربطة وشريط عازل وعضو دوار (بتصميم قفص سنجابي) وعمود عضو دوار يتصل بمحامل.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 27 24/06/2025 11:07:20 ص

اختبار ضغط التسرب

تعمل محركات المركبات الكهربائية في بيئات قاسية، مثل المطر والثلج والرمل ومغاسل السيارات. لذلك، يعد اختبار التسرب الخارجي ضروريًا حتى لا يدخل الماء فيتسبب في حدوث دارة قِصر. يمكن إجراء اختبار التسرب الداخلي على نظام التبريد عن طريق ضغط النظام والتحقق من انخفاض الضغط.

تشمل الاختبارات المتاحة للتأكد من المحرك المكتمل مع المواصفات المطلوبة ما يأتي:

- قياس العوامل الكهربائية مثل الجهد والتيار.
- التحقق من سرعة الدوران وعزم الدوران الذي ينتجه المحرك.
- التحقق من التغيرات في درجات الحرارة لتحديد النقاط الساخنة ومشكلات التبريد.
- التحقق من مقاومة العزل في لفائف المحرك.

وقفة للتفكير ابحث معدات الاختبار التي يمكن استخدامها لاختبار سرعة الدوران وعزم الدوران ومقاومة العزل والجهد والتيار.

تلميح ابحث عن المتطلبات داخل قسم الكهرباء أو في الإنترنت.

تمرين تقييمي 60.3 C.P5, C.P6, C.M3, C.D3

تتدرب في شركة مصنعة للمركبات. ولإثبات فهمك لأنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة، طلب منك مديرك إعداد تقرير عن أنظمة الدفع المستخدمة في نقل الحركة في المركبات الهجينة والكهربائية وتضمين مخططات توضيحية مشروحة.

ابحث عن معلومات حول المحركات التي تعمل بالتيار المتناوب والمحركات التي تعمل بالتيار المستمر، والأعضاء الدوارة والأعضاء الساكنة المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة. أعِد تقريرًا يحلل عملية التصنيع والمعدات المستخدمة لإنشاء نظام محرك للمركبات الكهربائية أو الهجينة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 28 24/06/2025 11:07:20 ص

د فهم عوامل السلامة وبيئة التصنيع المريحة في ما يخص تصنيع محركات المركبات الكهربائية

السلامة في تصنيع محركات المركبات الكهربائية

ينطوي العمل في مصانع وورش المركبات على العديد من المخاطر. لذلك، لا بد أن يكون أصحاب العمل والعمال على دراية **بالمخاطر** و**مصادر الأخطار**.

تنص تشريعات الصحة والسلامة في العديد من البلدان على تحمل أصحاب العمل مسؤولية رعاية صحة موظفيهم وسلامتهم وراحتهم. ويتحمل الموظفون أيضًا مسؤولية رعاية أنفسهم والآخرين.

تستخدم المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة بطاريات عالية الجهد لتخزين الطاقة لمحركات الدفع. وقد وردت العديد من البلاغات عن حدوث حرائق في كل من الإلكترونيات المحمولة وبطاريات المركبات الكهربائية، وعادةً ما تكون هذه البطاريات من نوع أيونات الليثيوم (Li-ion). يمكن أن تحتوي حزم بطاريات المركبات الكهربائية على ما يقرب من 150 إلى 8000 خلية بحسب النوع، مربوطة بمزيج من طرق التوصيل التسلسلي والمتوازي. هذه البطاريات ثقيلة ويمكن أن تتآكل، ما يؤدي إلى انبعاث مواد كيميائية تآكلية. يجب أن تكون حزمة بطارية المركبة الكهربائية آمنة في أثناء تعرضها للاهتزاز ودرجات الحرارة العالية والشحن والتفريغ البطيء والسريع.

المصطلحات الرئيسة

الخطر - احتمال تعرض الشخص للأذى أو سوء الحالة الصحية إذا تعرض لمصدر خطر.

مصدر الخطر - ظرف يمكن أن يحدث فيه ضرر مثل الإصابة أو اعتلال الصحة.

بحث

في ما يخص مدرستك، ومكان العمل الهندسي، وممارسات العمل:

- تعرّف المسؤول عن الصحة والسلامة.
- ابحث عن تقييمات المخاطر المناسبة لورش العمل، وخاصةً للأجهزة الكهربائية.
- تعرّف إجراءات السلامة في حالات الصدمة الكهربائية.
- تعرّف أماكن وجود معدات السلامة، مثل طفايات الحريق وصُنْدوق الإسعافات الأولية.

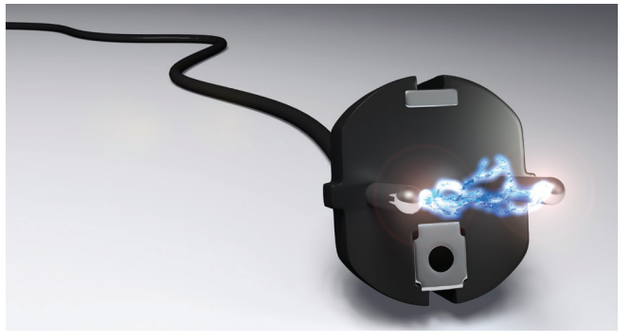
موضوعات ذات صلة

راجع معلومات السلامة في **الوحدة 41: عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة في التصنيع** لمزيد من المعلومات حول لوائح الصحة والسلامة.

المخاطر المحتملة المتعلقة بإنتاج المحركات

الصدمة الكهربائية

قد تسبب الكهرباء صدمات كهربائية شديدة يمكن أن تقتل أو تحدث إصابات جسيمة للعاملين في إنتاج المركبات والمحركات الكهربائية ومجموعات الدفع. تستخدم المركبات المصنوعة من قبل مختلف الشركات المصنعة محركات كهربائية تدور بسرعة تصل إلى 10 000 دورة في الدقيقة مع دخل كهرباء يبلغ 440 فولت. توفر بطاريات المركبات خرجًا كهربائيًّا يتراوح من 140 فولت إلى 700 فولت تيار مستمر، مع أن الجهد عادةً ما يتراوح بين 200 و 400 فولت. يحول المحول العاكس خرج البطارية إلى التيار المتناوب نفسه للجهد.



◀ الصدمة الكهربائية خطيرة جدًّا.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 29 24/06/2025 11:07:22 ص

إجراءات اختبار العزل

يجب فحص مقاومة العزل؛ وهي مقاومة تسرب التيار إلى السطح الخارجي للمواد العازلة مثل الملفات والموصلات. تُقاس مقاومة العزل بالأوم، ويمكن تنفيذ اختبار مقاومة العزل على الكوابل والمحركات الكهربائية وأدوات التجميع. يُنفذ الاختبار عادةً بتطبيق جهد يتراوح من 500 إلى 1000 فولت تيار مستمر عبر الأرضي وملف محرك كهربائي. ويُنفذ الاختبار عادةً باستخدام جهاز اختبار العزل والاستمرارية من ميجر. في صناعة المحركات، تتغير مقاومة العزل بمرور الوقت، لذلك من المهم وضع خطة للتحقق منها بانتظام في مكان العمل.

وقفة للتفكير يعمل الطلاب في مجموعات صغيرة لبحث سبب تغير مقاومة العزل بمرور الوقت في المعدات الكهربائية المحمولة.

تلميح تناقش مع فني كهرباء.

توسيع الأفق فكِّر في الآثار المترتبة على السلامة عند عدم تنفيذ الاختبار. أعِد جدولًا يحتوي على جهد اختبار والجهد الاسمي والمقاومة الدنيا بالأوم لعرض النطاق الآمن لمقاومة العزل من 0 إلى 50 فولت، ومن 50 إلى 500 فولت ومن 500 إلى 1000 فولت.

تراكم شحنة الكهرباء الساكنة

المصطلح الرئيس

تفريغ الكهرباء الساكنة - تدفق مفاجئ ولحظي للتيار بين جسمين.

يمكن أن تنشأ مشكلات **تفريغ الكهرباء الساكنة** في أي جزء أو تجميعة تحتاج إلى التغيير ومن الصعب تغييرها. لا يؤثر تفريغ الكهرباء في التجميعات الفرعية الإلكترونية مثل لوحات الدوائر وتجميعات المركبات مثل أنظمة التحكم فحسب، بل يؤثر أيضًا في العناصر المستخدمة لتصنيع المركبات.

إلى جانب حماية نفسك والآخرين، يجب الحرص على تجنب تلف المكونات ولوحات الدوائر وأنظمة التحكم. فبعض المكونات حساسة للكهرباء الساكنة، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تلفها الناتج عن تفريغ الكهرباء الساكنة . يجب على مُجمِّعي السيارات أو موظفي الصيانة إجراء التجميع أو البناء في منطقة مخصصة تحتوي على أسطح عمل وأرضيات مقاومة للكهرباء الساكنة، واستخدام طرق التأريض المناسبة، مثل حزام المعصم، حيث يكون تفريغ الكهرباء الساكنة مشكلة.

يمكن أن تسبب الكهرباء الساكنة حدوث أضرار في بيئات الإنتاج. الأنواع الشائعة من تراكم شحنات الكهرباء الساكنة في شركات تصنيع المركبات تحدث في المناطق التي تنطوي على احتكاك مثل أنظمة النقل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انفجارات وحرائق بسبب الاحتكاك والكهرباء الساكنة، ودخول الشرر إلى نظام النقل حيث تتراكم الشحوم والزيوت في كثير من الأحيان. يمكن للروبوتات أن تخلق كهرباء ساكنة بحركتها أو عند تلفها أو نتيجة التدخل البشري لإجراء أعمال مثل الصيانة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف لوحات الدوائر، أو حتى التسبب في فشل برنامج تشغيلها. وهذا يتطلب وظيفة إصلاح متخصصة، وهي مكلفة. تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) وتجميع المنتجات التي تحتوي على هذه اللوحات والمكونات الموصلّة الأخرى تكون عرضة جدًا للتلف الناتج عن الكهرباء الساكنة ذات الجهد المنخفض. على سبيل المثال، يستخدم رش الطلاء شحنة موجبة. ومن ثم، يجب تأريض العنصر المراد رشه. إذا لم يُستخدَم التأريض المناسب، يمكن أن تتسبب الشحنة المتولدة في حدوث شرارة واشتعال، ما يؤدي إلى إشعال النار في تدفق الجسيمات عالي الشحن في مقصورة الرش أو المصنع.

الحرارة والحروق

تصنيع وتجميع السيارات يخلق العديد من الحالات التي تُولِّد درجات حرارة عالية. ويجب حماية العمال من هذه الحالات. في المنتجات والعمليات التي تنطوي على درجات حرارة عالية، مثل التصلب والتقسية ولحام الأعضاء الدوارة وتركيبها، يمكن أن تبلغ درجات الحرارة 750 إلى عدة آلاف درجة مئوية أو تزيد. والمشكلات مثل الحروق واللفع يمكن أن تكون خطيرة جدًا. عادةً ما تتطلب هذه الحالات علاجًا طبيًا فوريًا، فالحروق الشديدة قد تستدعي تلقي علاجات في المستشفى مثل ترقيع الجلد. ويمكن أن توفير الحماية من خلال معدات الحماية الشخصية، وعزل العمليات، وحجب العملية ذات درجة الحرارة العالية عن عمليات التشغيل الأخرى، واستخدام الشفاطات.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 30 24/06/2025 11:07:22 ص

تنتج بطاريات المركبات الكبيرة الحرارة في أثناء الشحن والتفريغ. وكلما زاد حجم البطاريات وقدرتها على توفير المزيد من الطاقة، زادت حاجتها إلى أنظمة تبريد أكثر فعالية. تحتوي المركبات الكهربائية على نظام تبريد للبطارية يعمل على إعادة تدوير السوائل وتبريد البطارية في أثناء القيادة. ويحافظ هذا النظام أيضًا على دفء البطارية عندما تكون السيارة متوقفة لإن البطارية الباردة جدًا ليست فعالة جدًا وتفقد الطاقة.

وقفة للتفكير	بالعمل في مجموعات ثنائية، ادرس إخفاق نظام تبريد الأعضاء الدوارة التي تعرضت للتسخين لتركيبها في المحركات الكهربائية.
تلميح	ابحث عن مجموعة من المصادر التي تشرح الموضوعات ببساطة ووضوح، مثل تشوه المنتجات، وتلف الملفات، والحروق التي تصيب فنيي التجميع.
توسيع الأفق	فكِّر في الآثار المترتبة على السلامة . ما عناصر الأمان التي يمكن تنفيذها لمنع إخفاق التبريد أو التحذير من حدوث الإخفاق؟

للحام أخطاره الخاصة، فهو يجري في درجات حرارة عالية جدًا ويمكن أن تحتفظ المنتجات الملحومة بالحرارة لفترة طويلة. وتنبعث عند إجرائه أبخرة وضوء ساطع جدًا يمكن أن يسبب التهاب القرنية الضوئي (المعروف أيضًا بالعمى الثلجي) الذي يحدث عندما تتعرض العين غير المحمية للأشعة فوق البنفسجية من القوس. وفي الغالب لا يُكتَشف إلا بعد عدة ساعات عند الشعور بألم في العين. ومن الأعراض الدالة عليه احمرار العين والحكة. يحدث التهاب القرنية الضوئي (العمى الثلجي) بسبب عدم ارتداء واقي للعين مثل خوذة اللحام المزودة بزجاج مناسب.



◀ يرتدي عامل اللحام هذا خوذة ذات زجاج مناسب لمنع التعرض لالتهاب القرنية الضوئي.

يمكن إنشاء اللحامات باستخدام اللحام اليدوي بالقوس المعدني (MMA) أو اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG) أو اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG). وتُنفذ العديد من عمليات اللحام في تجميع السيارات باستخدام آلات اللحام بالليزر الروبوتية. اللحام بالليزر أسرع ويترك لحامًا أنظف من لحام MMA أو MIG أو TIG. يمكن للحام بالليزر أن يلحم المعادن أو اللدائن الحرارية، ويُستخدم عندما يتطلب الأمر الدقة ولحم ساحات كبيرة جدًا.

المواد الكيميائية

تُستخدم المواد الكيميائية استخدامًا واسعًا في صناعة السيارات. إضافة إلى البنزين والديزل والزيت، تُستخدَم عدة مواد أخرى مثل سوائل إزالة الشحوم وأزيد الصوديوم الموجود في الوسائد الهوائية للمركبات. يمكن أن تكون الدهانات وسوائل التبريد سامة عند استنشاقها أو ابتلاعها. تعمل بطاريات المركبات تفاعل كيميائي بين الأنود والكاثود.

المواد المطلية

المواد المطلية هي العناصر التي يضاف لها طبقة واقية، حيث تُطلى العديد من العناصر، مثل: الصواميل والمسامير، باستخدام بالكهرباء وأساس من الكروم أو الزنك، وذلك لتوفير الحماية من الصدأ. تتعرض مواد محامل الأحمال للصدأ كونها من المكونات الخارجية. شهدت الطلاءات المخفضة لاحتكاك الأجزاء

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 31 24/06/2025 11:07:23 ص

المتحركة تطورًا بدأ باستخدام الزيت في التشحيم ووصولا إلى تطبيقات المُركبات الحديثة المخفضة للاحتكاك. وهذه التطبيقات مثالية لنظام ناقل الحركة. الطلاءات المخفضة للاحتكاك مناسبة أيضًا لطلاء الأسطح لمنع الصدأ.

يحمي الطلاء بالمسحوق العناصر ويعزل المكونات والتجميعات ويمنع التآكل. ويُستخدم بكثرة لحماية مكونات المحركات الكهربائية، مثل الملفات الدبوسية. وتتمثل وظيفته الرئيسة في العمل كعازل لإيقاف التقوس بين الموصلات. عند بناء العضو الساكن، عادةً ما تكون أنظمة الطلاء بالمسحوق آخر مرحلة في عملية اللف. تُغمس الملفات في سائل من راتنجات الايبوكسي. وعند معالجة الإيبوكسي، فإنه يوفر القوة لأطراف الملف الدبوسي الملحومة.

يشكل الطلاء بالمسحوق تحديات من حيث الأبخرة والمساحيق المميعة في الغلاف الجوي. لذا، يجب أن تُنفذ العمليات في منطقة بها شفط كامل للهواء ويجب استخدام معدات الحماية الشخصية التي توفر الحماية الكاملة. يمكن أن يتسبب الطلاء بالمسحوق في إصابة العمال بالربو وتهييج الجلد. ومِن ثم، لا بد من تقييد مقدار الوقت الذي يقضيه العامل في الرش.



◄ الطلاء بالمسحوق

تحديات الجهاز التنفسي

ينطوي اللحام على مخاطر تنفسية شديدة. يتعرض عمال اللحام لخطر الإصابة بالربو وحمى الدخان المعدني (المعروفة أيضًا باسم رجفات اللحام) وأمراض مثل التهاب الرئة وحتى السرطان.

وقفة للتفكير	ابحث مصادر أخطار اللحام واشرح الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتقليل هذه الأخطار أو إزالتها.
تلميح	ابحث عن مجموعة من المصادر التي تشرح الموضوعات ببساطة ووضوح، مثل التنفس ومشكلات العين والحرارة والأبخرة.
توسيع الأفق	فكِّر في الآثار المترتبة على السلامة . ما احتياطات السلامة التي يمكن تنفيذها لمنع الآثار الضارة للحام؟

تخطيطات وعمليات مريحة في تصنيع المركبات الكهربائية

التصميم المريح

لا تخلط بين **بيئة العمل المريحة** و**الأنثروبومترية** لأنهما تخصصان مختلفان. فغالبًا ما يستخدمان استخدامًا غير دقيق أو خاطئ في أنشطة العالم الحقيقي.

المصطلحات الرئيسة

علم بيئة العمل المريحة - المعروف أحيانًا بالعوامل البشرية، هو التخصص العلمي المعني بفهم التفاعلات بين البشر والعناصر الأخرى للنظام أو المنتج أو العملية أو التجميع.

القياسات البشرية (الأنثروبومترية) - القياس المنهجي للخواص الفيزيائية لجسم الإنسان، وهي في المقام الأول واصفات بُعدية لحجم الجسم وشكله.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 32 24/06/2025 11:07:25 ص

معالجة التصنيع الرشيق

نشأ التصنيع الرشيق (الخالي من الهدر) في أمريكا لمكافحة التصنيع الرخيص المستورد من البلدان ذات تكاليف العمالة والإنتاج المنخفضة. ويتمثل المبدأ الأساسي في تقليل النفايات أو الهدر وزيادة الإنتاجية. من المُسلم به أن الهدر هو أي شيء لا يرغب العميل في دفع ثمنه. ويمكن التخلص من الهدر في التصنيع من خلال التحسين المستمر للعملية. على سبيل المثال، إذا كانت محطة تجميع العضو الدوار المكتمل ومحطة تجميع العضو الساكن المكتمل تفصل بينهما مسافة خمسين مترًا، وكان من الضروري نقل الأعضاء الدوارة والأعضاء الساكنة إلى محطة التجميع النهائي، فمن المنطقي إعادة توجيه خطوط تجميع العضو المتحرك والعضو الساكن لضمان انتهاء كل منهما في محطة التجميع النهائية. وهذا يخفف الوقت والنقل وتكاليف العمالة ويقلل الهدر ويحسّن تنظيم مكان العمل.

بحث

مع من أن التصنيع الخالي من الهدر نشأ في أمريكا، إلا أنه تطوَّر في تويوتا في طوكيو باليابان.
لمزيد من القراءة، طالع أعمال شيغيو شينغو. بعد أن قرأ شينغو *مبادئ فريدريك تايلور للإدارة العلمية* في عام 1931، أصبح *"شغوفًا جدًا بجعل دراسة الإدارة العلمية وممارستها مشروع حياته"* كان جيه إدوارد ديمنغ أيضًا مطورًا للإدارة والممارسات الصناعية الحديثة.

تنظيم مكان العمل

يتبنى تنظيم مكان العمل شموليًا أو عالميًا، ويشجع جميع الموظفين، من أعلى مستويات الإدارة إلى أدناها، على تحمل المسؤولية الشخصية تجاه بيئة عملهم وتطوير أفضل الممارسات، وذلك باستخدام منهجية التاءات الخمسة (أو 5S بالإنجليزي) بالدرجة الأولى.



◄ منهجية التاءات الخمسة (أو 5S بالإنجليزي).

تطبيق النظرية

ابحث عن معنى التاءات الخمسة (أو 5S بالإنجليزي).
حدِّد منطقة عمل فردية. التقط صورًا فوتوغرافية لها.
طبِّق عليها مبدأ التاءات الخمسة (أو 5S بالإنجليزي).
ثم التقط صورًا للمنطقة بعد تطبيق المبدأ وناقش الفرق.
تذكر أن منهجية التاءات الخمسة (أو 5S بالإنجليزي) لا تُطبق لمرة واحدة، بل هي طريقة للعمل والحفاظ على أفضل الممارسات.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 33 24/06/2025 11:07:31 ص

وقفة للتفكير	ابحث مبدأ إدارة تويوتا وحدِّد أنواع الهدر السبعة. فكّر في أنواع الهدر السبعة التي تتناسب مع كل نظام نوقش هنا.
تلميح	ابحث عن أنواع الهدر السبعة.
توسيع الأفق	كيف يمكن استخدام أنواع الهدر السبعة هذه لتحسين ورشة العمل أو المختبر في المدارس أو الكليات؟

وحدات نموذج كايزن

تُترجم الكلمة اليابانية*كايزن* إلى "التحسين" أو جعل الأمور أفضل. يشير نموذج*كايزن* إلى جميع التحسينات بغض النظر عما إذا كانت صغيرة أو شاملة للمصنع بأكمله أو مطبقة على عملية إنتاج لمرة واحدة. ولا يختلف نموذج كايزن كثيرًا عن التصنيع الرشيق. نشأ نموذج *كايزن* في تويوتا، ومَيَّز بين التصنيع الرشيق الذي يزيل التكرار، وبين مبادئه القائمة على التخلص من الهدر. تتمثل إحدى ميزاته الرئيسة في تعليم الموظفين كيفية اكتشاف الهدر، فيمكن حينئذ التخلص منه. أنشأت الكثير من شركات السيارات وحدات *كايزن* لتعمل فريقًا لتجميع المنتج.

تسليم المواد ـ أقصر مسافة مقطوعة

عند إدارة الشركة، لا بد من وجود عدة متغيرات. وتستخدم بعض الشركات منهجية "الصواب من أول مرة" لتقليل الاختبار وإعادة العمل. فبدلًا من تصنيع مكون أو منتج ثم فحصه أو اختباره، يُشجَّع جميع العمال أو المشغلين على تصنيع أو تجميع المنتجات لتكون مطابقة للمواصفات من المرة الأولى. وقد أدت هذه المنهجية إلى التخلي عن العديد من أنظمة المكافآت في الصناعة.



◄ سلسلة التوريد من الشركة المصنعة إلى العميل. تعمل سلاسل التوريد أيضًا بمبدأ الإنتاج عند الطلب، والتخلص من الهدر، ووحدات *كايزن*.

وقفة للتفكير	فكر في نشاط فحص واختبار لا يضيف قيمة في الأنظمة المذكورة أعلاه. كيف يمكن تحسين هذا النشاط الذي لا يُضيف قيمة؟
تلميح	ترى بعض الشركات أن شكاوى العملاء طريقة للتحسين، بينما ترى شركات أخرى أن شكاوى العملاء أمر غير جيد.
توسيع الأفق	اشرح كيف تؤدي شكاوى العملاء إلى تنفيذ تحسينات في الشركة.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 34 24/06/2025 11:07:32 ص

أنظمة تسليم الأجزاء

عادةً ما تُصنع المواد الخام والمكونات والمنتجات داخل أنظمة تسليم الأجزاء بنظام "الإنتاج عند الطلب"، وهذا يعني أن مخزون منتجات خط التجميع يكون في أدنى حد لدى فني التجميع ولا تصل التسليمات إلا بحسب الحاجة. في عالم مثالي، وفي ظل توافر نظام نقل مثالي، لن تحتفظ مؤسسات الإنتاج والتجميع بأي مخزون.

موازنة العمليات

يُصنع المنتج بحسب الحاجة، دون الإفراط في الإنتاج، ما يؤدي إلى تقليل المخزون. وهذا يقلل أيضًا من التكاليف. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك حد أدنى من حركة المواد وغالبًا ما يجري تغيير تفاصيل خط التصنيع أو التجميع فيحسن ذلك الكفاءة. يتطلب هذا غالبًا تطوير نقاط وصول جديدة للماكينات أو محطات التجميع للسماح بنقل التسليمات أو المنتجات بسرعة إلى المنطقة المطلوبة، عبر أقصر مسافة. وعلى شاكلة مماثلة، يُعاد تكوين خطوط الإنتاج وخطوط التجميع لتقليل المسافة بين محطات التجميع والإنتاج إلى أدنى حد.

داخل الشركة، يؤدي التخطيط لاستخدام المعالجة عن طريق التصنيع أو التجميع إلى بذل العمال والمشغلين جهودًا غير ضرورية، والإفراط في استخدام المعدات أو الوقت الذي يستغرقه إنتاج المكونات أو التجميعات.

تتعلق موازنة خط الإنتاج بمرونة الإنتاج. يُكوَّن خط الإنتاج بطريقة تتيح التعامل مع أي تأخير في عمليات التسليم المتأخرة من العملاء الداخليين والخارجيين. على سبيل المثال، إذا تأخر توريد الأعضاء الدوارة بسبب نقص المحامل، فلن تنتقل الأعضاء الدوارة إلى محطة التجميع التالية حتى تُحل المشكلة. من المهم أن تتذكر أن بعض المكونات يجب تركيبها في محطة التجميع قبل أن تتمكن من الانتقال إلى محطة التجميع التالية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك نقص في محركات الاحتراق الداخلي في خط التجميع، فلا يمكن تركيبه لاحقًا بعد تحرك المركبات الهجينة على طول خط التجميع.

دراسة حالة

نظام الإنتاج في تويوتا

رؤية الشركة وفلسفتها:

يعتمد نظام الإنتاج في تويوتا على فلسفة القضاء التام على جميع أشكال الهدر، سعيًا وراء تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

يُعرف نظام إنتاج المركبات في شركة تويوتا موتورز باسم "نظام التصنيع الرشيق" أو "نظام الإنتاج عند الطلب (JIT)"، وقد أصبح هذا النظام مشهورًا ومحل دراسة في جميع أنحاء العالم.

تطوَّر نظام التحكم هذا بفضل التحسينات المستمرة على مدى سنوات عديدة بهدف تصنيع المركبات التي يطلبها العملاء بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة ولضمان تسليمها في أقصر وقت ممكن. يعتمد نظام إنتاج تويوتا على مفهومين أساسين: جيدوكا (ويمكن ترجمته إلى "التشغيل الآلي بلمسة بشرية")، حيث تتوقف المعدات تلقائيًّا عند حدوث مشكلة، ما يمنع إنتاج المنتجات المعيبة؛ ومفهوم الإنتاج عند الطلب، حيث تنتج كل عملية ما هو مطلوب للعملية التالية فقط، ما يضمن تدفقًا مستمرًا.

استنادًا إلى الفلسفات الأساسية لمفهومي *جيدوكا* والإنتاج عند الطلب، يمكن لنظام إنتاج في تويوتا تصنيع كل مركبة على حدة بجودة وكفاءة وسرعة وتلبية جميع متطلبات العملاء.

اختبر معلوماتك

1. ما الفوائد التي تعود على صاحب العمل من تطبيق نظام إنتاج تويوتا في شركة مصنعة لمحركات الدفع الكهربائية؟
2. ما الفوائد التي تعود على الموظف من تطبيق نظام إنتاج تويوتا في شركة مُصنعة لمحركات الدفع الكهربائية؟

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 35 24/06/2025 11:07:32 ص

تحديد موضع الماكينة

مصادر الطاقة

يمكن توفير مصادر الطاقة للماكينات ومحطات التجميع في شكل مجموعة بسيطة من المقابس الكهربائية التي غالبًا ما توضع في الحائط أو تُثبت في محطة التجميع، من خلال نظام الأسلاك العلوية المرن ذو المقابس المدمجة.

تستخدم العديد من الشركات الصغيرة مقابس ثابتة موضوعة بشكل دائم في الحائط، بينما تستخدم الشركات الكبيرة نظام أسلاك علوية حيث يمكن نقل المقابس على منزلقات تعمل على مجموعة من القضبان تُنقل إلى الموضع المطلوب. تُنقل الماكينات ومحطات التجميع إلى المواضع المثلى ويوصل القابس المثبت على عمود دائم بالمقبس. وتستقبل الماكينة الكهرباء من هذا الجهاز. يوفر هذا نظامًا مرنًا للغاية حيث يمكن نقل أنظمة الطاقة من (أ) إلى (ب) بسرعة كبيرة وإعادة تنظيم الآلات ومحطات التجميع.

موقع الخط

عادةً ما تُصنف الماكينات ومحطات التجميع بوصفها خطوط عندما يكون هناك أكثر من ماكينة أو محطة تجميع. يجب وضع الماكينة في خطوط الإنتاج بطريقة تريح الميكانيكيين وفنيي التجميع. تتكون العديد من الخطوط الآن من ماكينات تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي للإنتاج، أو التجميع الآلي، وخاصة في محطات اللحام. تُظهر الصورة أدناه مُجمعًا روبوتيًا ينقل نظام ناقل الحركة إلى محطة التجميع التالية في أثناء عملية التجميع.

نصائح للسلامة

الكهرباء خطيرة ويمكن أن تقتل. عادةً ما تكون مقابس الماكينات والآلات الصناعية ذات جهد عال وتيار مرتفع. تعامل معها بعناية.



◄ مُجمِّع روبوتي.

مناقشة

يعمل الطلاب في مجموعات لبحث ومناقشة مصادر الأخطار والمخاطر التي ينطوي عليها إنتاج أعمدة المحركات باستخدام:

- خط ماكينة يدوي بالكامل.
- خط ماكينة تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي.
- خط ماكينة تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي مزوَّدة بمساعدة التحميل الآلي.
- خط ماكينة تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي مزوَّدة بالتحميل الآلي الكامل.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 36 24/06/2025 11:07:35 ص

يجب أن يكون تسليم المواد ضمن معايير نقطة بداية المعالجة الآلية. ولتحقيق ذلك، يجب تقليل حركة المواد من منطقة التخزين إلى منطقة المعالجة الأولية إلى أدنى حد. غالبًا ما يتطلب ذلك تطوير نقاط وصول إلى محطات الماكينات للسماح بنقل التسليمات أو المنتجات بسرعة إلى المنطقة المطلوبة عبر أقصر مسافة ممكنة.

المخاطر المتعلقة بالسلامة

تُصدر الماكينات أصواتًا متكررة عالية مثل: التطريق والطرق والقص وبعض دورات القطع. يجب حماية المشغلين من تلك الأصوات باستخدام واقيات الأذن ومعدات الحماية الشخصية الروتينية. وعلى شاكلة مماثلة، يمكن أن تكون محطات اللحام صاخبة وتصدر ضوءًا ساطعًا جدًا. يجب حماية اللحامين بالكامل حتى لا يصل الضوء المنبعث أو الشرر إلى المارة. فكِّر في معدات الحماية الشخصية المطلوبة هنا للعمال الذين يمرون عبر مناطق المعالجة الآلية أو اللحام. عند مداخل هذه المناطق، لا بد أن يحصل المارة العاديون على واقيات الأذن ونظارات الحماية التي تحمي من الضوء الساطع.



◄ محطات اللحام على خط إنتاج.

إدارة المواد الكيميائية واستخدامها

في معظم البلدان، تُنظم التشريعات إدارة المواد الكيميائية. على سبيل المثال، تُطبق المملكة المتحدة لوائح مراقبة تأثير المواد الخطرة في الصحة (COSHH). تفرض هذه اللوائح على أصحاب العمل تقييم المخاطر التي تنشأ عن استخدام المواد الخطرة، وتحديد المواد الخطرة بشعار على الحاوية، وتوفير مستند يوضح كيفية استخدام هذه المواد وطرق معالجة الانسكابات والحوادث والإصابات التي تحدث بسببها.

تنص هذه اللوائح أيضًا على كيفية تخزين هذه المنتجات والتعامل معها والتخلص منها. ويجب إبلاغ الموظفين بالمخاطر والاحتياطات اللازمة، مثل حماية العين وارتداء القفازات والأفرول أو المرايل. توجد في البيئات الهندسية مواد كيميائية ومنتجات تحتوي على مواد كيميائية وأدخنة وغبار وأبخرة، ولكنها لا تقتصر على هذه المواد فحسب.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 37 24/06/2025 11:07:36 ص

وقفة للتفكير	التشريعات واللوائح المذكورة هنا أمثلة مستمدة من المملكة المتحدة. وضعت معظم الدول طرقًا مماثلة لحماية صحة وسلامة القوى العاملة لديها. تحقق من التشريعات واللوائح المُطبَّقة في منطقتك.
تلميح	تحقق من التشريعات واللوائح التي تُطبَّق في شركة محلية.
توسيع الأفق	تحقق من الاختلافات بين تشريعات ولوائح المملكة المتحدة وتلك المطبقة في منطقتك.

تمرين تقييمي 60.4 D.P7, D.P8, D.M4, D.D4

تتدرب في شركة مصنِّعة للمركبات، ولإثبات فهمك لأنظمة الدفع في المركبات الكهربائية والهجينة، طلب منك مديرك إعداد تقرير عن أنظمة الدفع المستخدمة في نقل الحركة في المركبات الهجينة والكهربائية وتضمين مخططات توضيحية مشروحة.

ابحث المعلومات المتوافرة حول عملية تصنيع نظام دفع المركبات الكهربائية. أعِد تقريرًا يُقيم إجراءات السلامة واستخدام تخطيطات بيئة الإنتاج المريحة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 38 24/06/2025 11:07:36 ص

فكِّر في المستقبل



يوسف عبد الله

مدير قسم المحركات الكهربائية النموذجية

"لقد بدأت مسيرتي بالالتحاق بالكلية للحصول على المستوى 2 من شهادة BTEC في الهندسة، ثم انتقلت إلى المستوى 3 وتحصلت عليه بتقدير امتياز. وهذا أتاح لي تدريبًا مهنيًا بإحدى الشركات الكبرى لتصنيع المحركات الكهربائية. وفي أثناء مدة التدريب، عملت في مجالات مختلفة، مثل لف الملفات وإنتاج العضو الدوار والعضو الساكن والتجميع النهائي. مع أن أغلب العمليات في التجميع كانت آلية، إلا أني استمتعت حقًا بالوقت الذي قضيته فيه. بعد إتمام التدريب المهني والحصول على الدبلوم الوطني العالي، عملت في ورشة لتطوير النماذج الأولية للمحركات الكهربائية، حيث قمت ببناء واختبار محركات الدفع الكهربائية النموذجية الجديدة للمركبات الكهربائية والهجينة.

أدير حاليًا القسم المسؤول عن اختبار وبناء نماذج أولية للمحركات الكهربائية. يتضمن ذلك زيارة الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية والهجينة لمعرفة المواصفات الفعلية المطلوبة وموضع التركيب والإقران بموضع تركيب محرك الدفع الكهربائي. أحتاج أيضًا إلى الاتصال بقسم التصميم للتحقق من مواصفات المحرك الجديد ومهندس الإنتاج للنظر في ما إذا كانت خطوط التجميع الحالية مهيأة لبناء المحرك الجديد بكفاءة. أتواصل أيضًا مع قسم المشتريات لمعرفة العناصر التي يجب شراؤها من الموردين الخارجيين وما يجب تصنيعه داخليًا.

أدير فريقًا يضم أربعة مهندسين، وثلاثة مهندسين كهربائيين ومهندسًا ميكانيكيًا واحدًا. ونحن مواكبون باستمرار التطورات السريعة في محركات الدفع الكهربائية وأفكار التجميع المتغيرة. يُشرَك القسم أيضًا في مشكلات الإنتاج أو التجميع وغالبًا ما نُستدعى ويُطلب منا المشورة أو الحلول للمشكلات.

تركيز مهاراتك

- قبل البدء في عملية تطوير مشروع أي محرك جديد، تأكد من فهمك وإلمامك التام بمتطلبات العميل.
- عملاؤك خارجيون وداخليون.
- جميع التطورات الجديدة شاقة، لذا، قسّم العملية إلى أجزاء يمكن إدارتها.
- ستساعد عمليات المعالجة الآلية المتاحة على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى خط إنتاج أو ماكينات جديدة.
- افهم كل مواصفة وعملية تصنيع وعملية تجميع ومتطلبات السلامة.
- جودة المنتج النهائي وعمله بكفاءة أمرٌ أساسي. تحقق من المدخلات والمخرجات الواردة في المواصفات.
- اطرح الأسئلة - لا تخف من طرح الأسئلة أو الحصول على المشورة.
- نفِّذ عمليات اختبار للتأكد من أن النظام يعمل كما هو مخطط له.

XXXX-3 Engineering Unit 60 R2_AR.indd 39 24/06/2025 11:07:38 ص